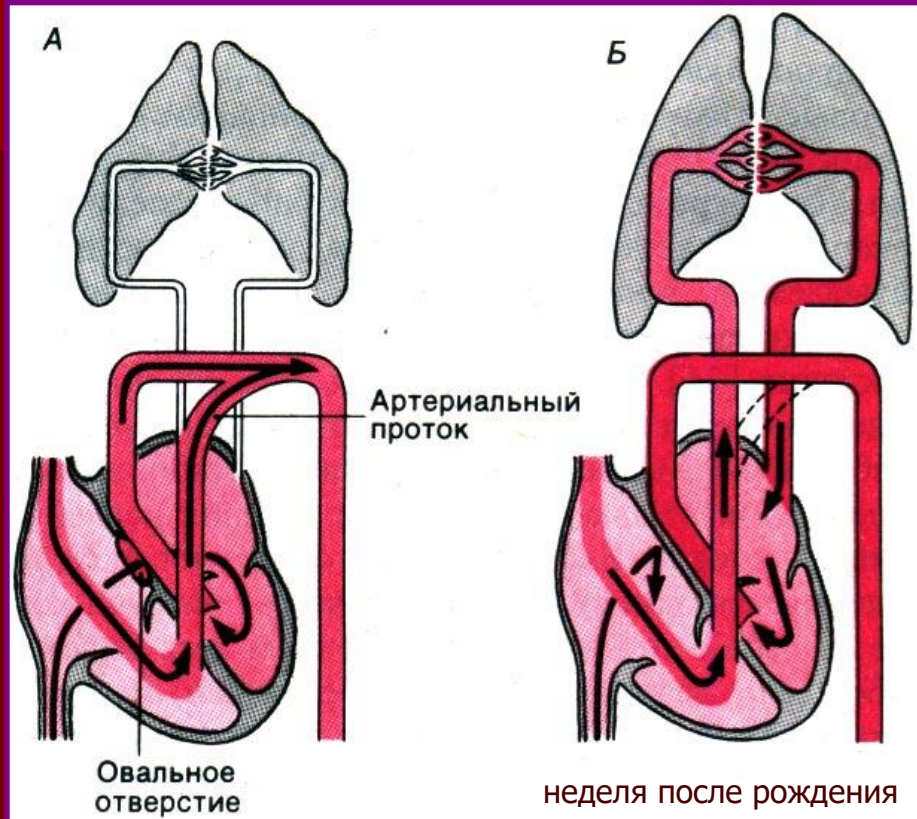


Физиология человека и животных

Лекция № 12

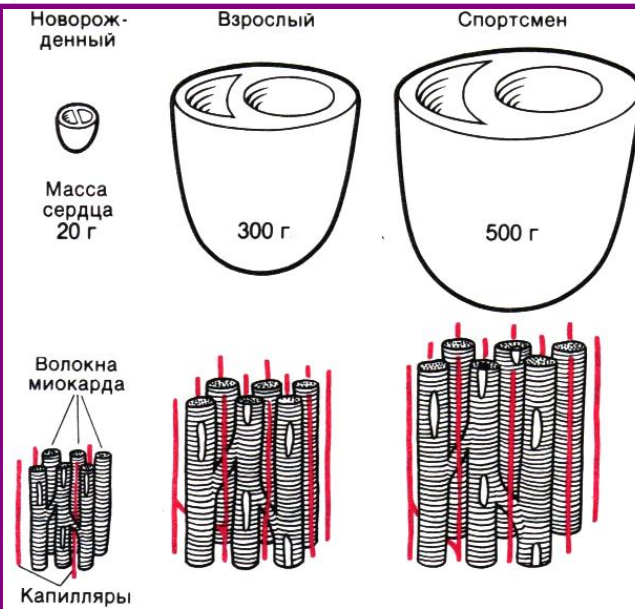
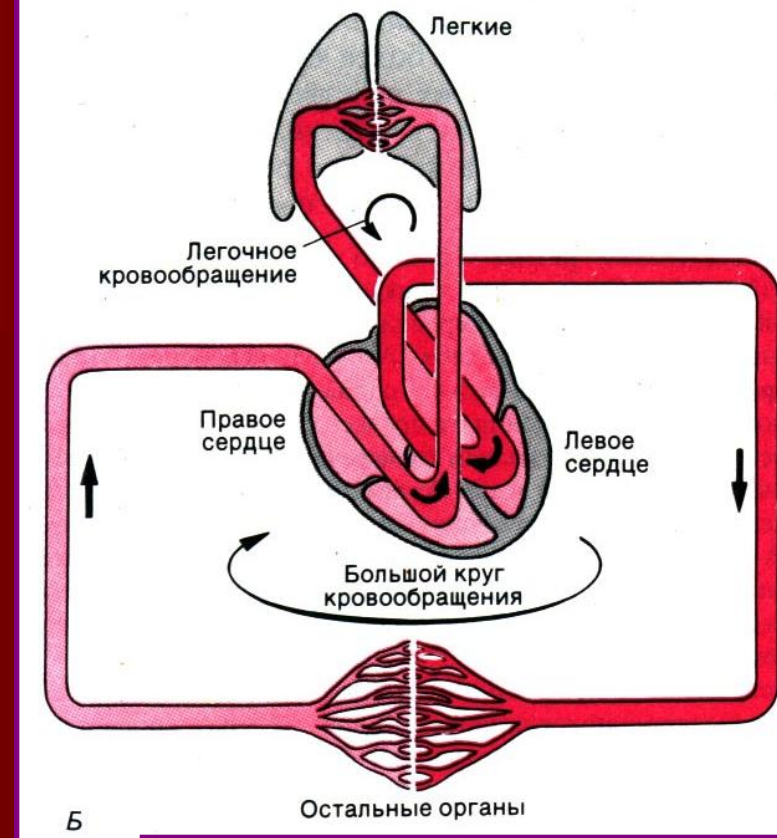
**Кровообращение.
гемодинамика.**

Строение и развитие сердечно-сосудистой системы

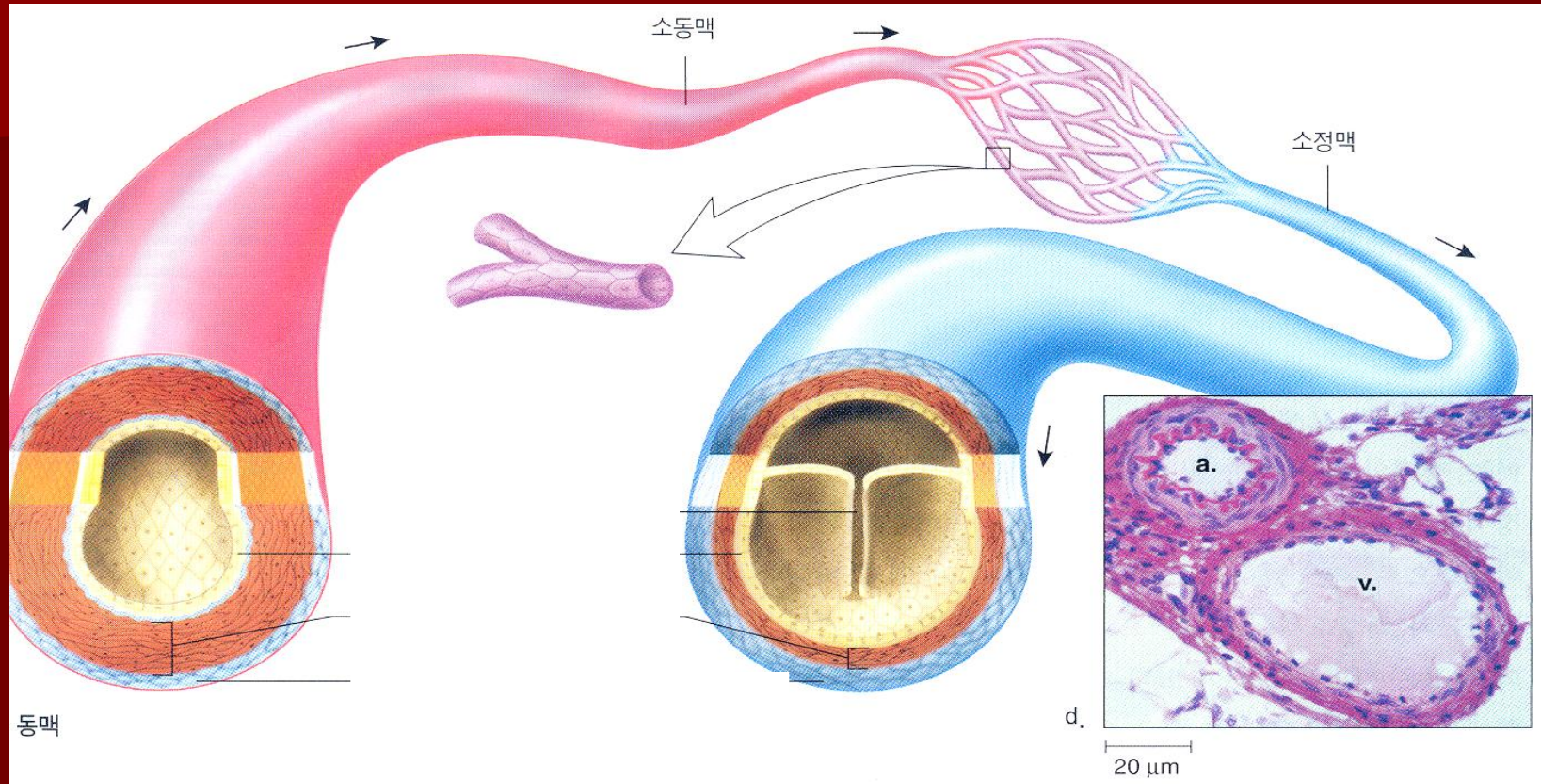


сердце плода:
обе половины соединены
параллельно (овальное
отверстие и артериальный
(боталлов) проток)

соотношение массы
л/п желудочков – 3/1
у взрослого: одна
мышечная клетка –
один капилляр



Типы кровеносных сосудов



АРТЕРИИ АРТЕРИОЛЫ КАПИЛЛЯРЫ ВЕНУЛЫ ВЕНЫ

вместе с нервами и лимфатическими сосудами образуют единые тяжи

Для стационарного ламинарного потока однородной несжимаемой жидкости, текущей по жесткой горизонтальной цилиндрической трубке:

$$Q = \Delta P \pi r^4 / 8 \eta l$$

(уравнение Пуазейля)

Q - объемная скорость потока

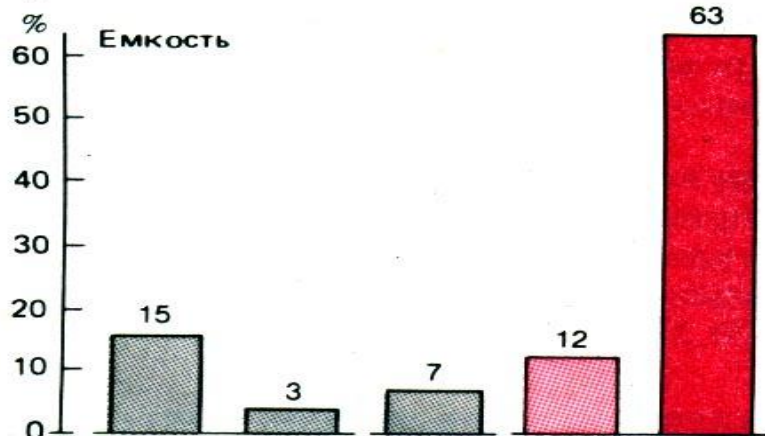
ΔP - перепад давления

η - коэффициент вязкости жидкости

r - радиус трубки

l - длина трубки

измеряют окклюзионной плетизмографией



Процентное соотношение основных параметров в различных отделах сосудистого русла

гидродинамическое сопротивление

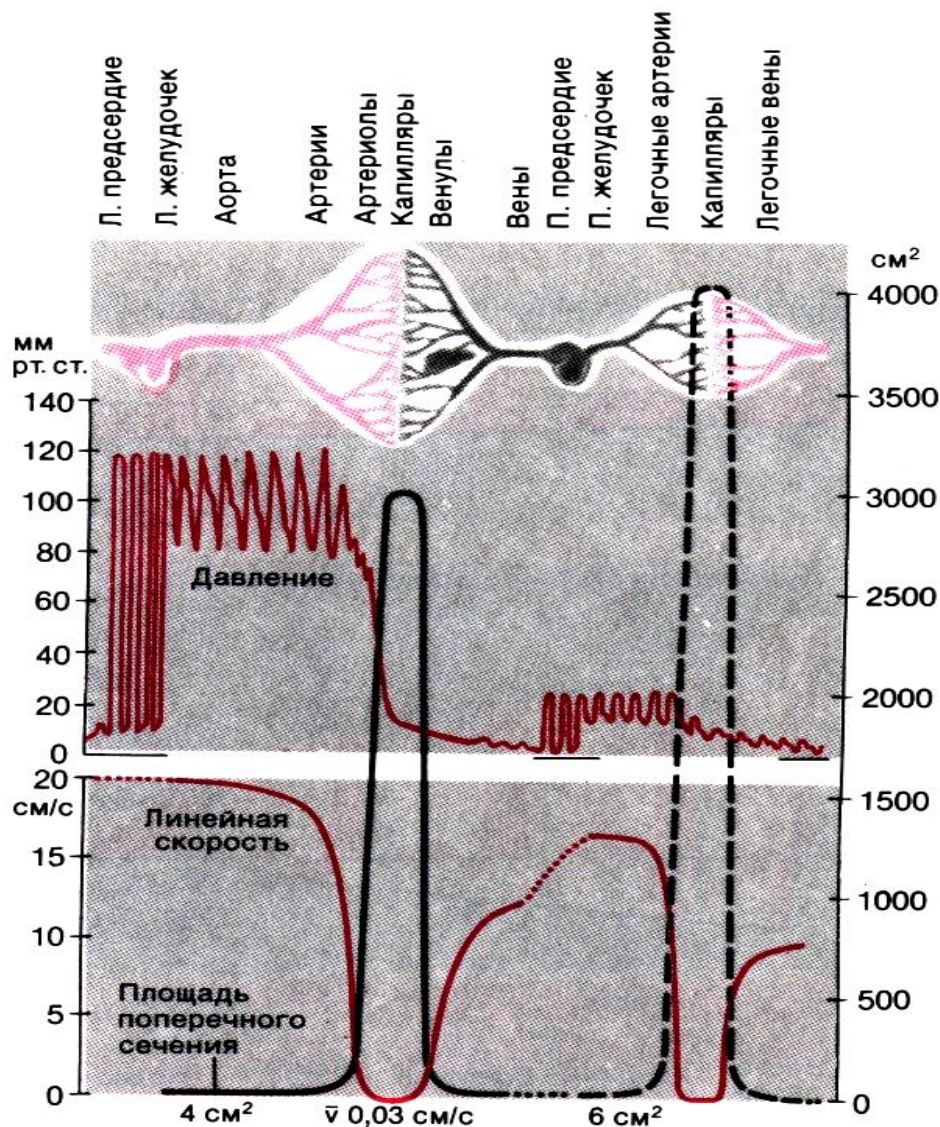
емкость

площадь поверхности

Три типа сосудов:

- резистивные
- обменные
- емкостные

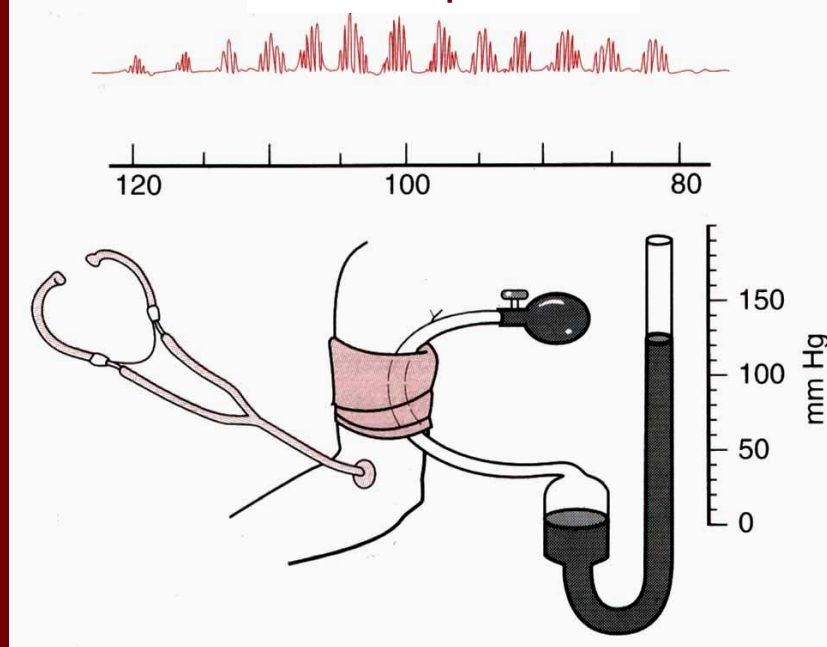
Давление и скорость кровотока



Измерение давления

Аускультативный метод (стетоскопом)

тоны Короткова

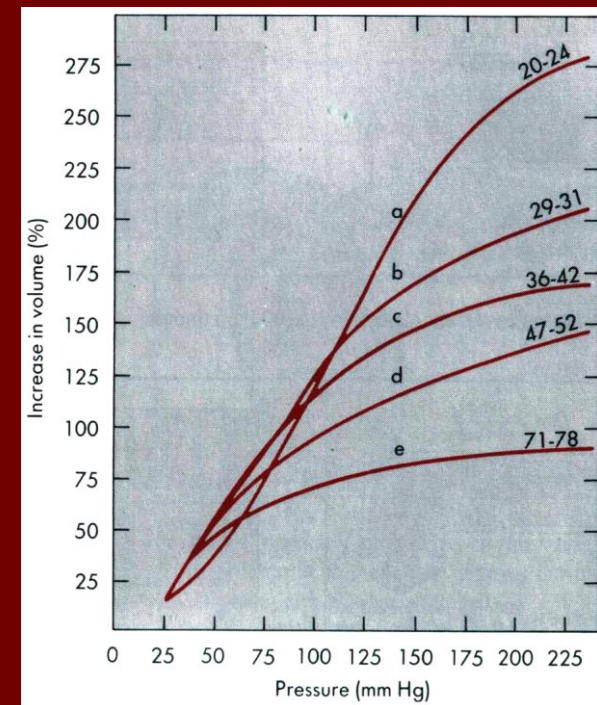
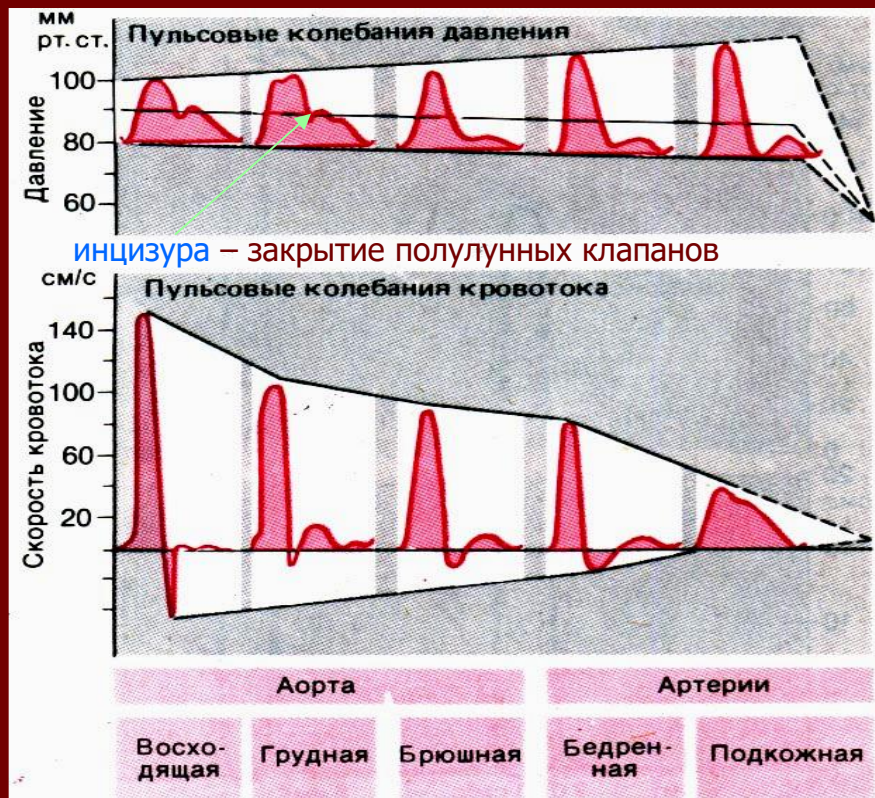


Ток крови в артериях

Аорта – «компрессионная камера» (накапливает до 50% ударного объема)

Крупные артерии – основные рефлексогенные зоны (дуга аорты, каротидный синус)

Мелкие артерии и артериолы – основные регуляторы давления (в т.ч. сфинктеры)

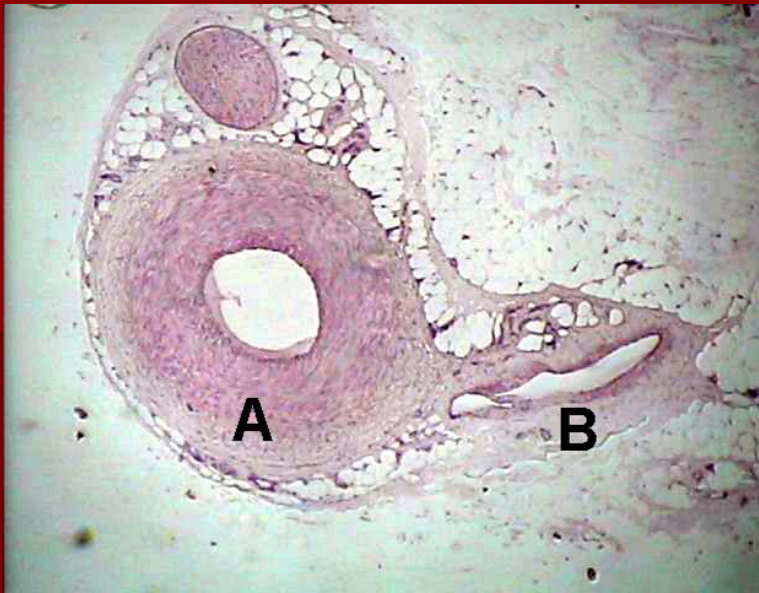


зависимость эластичности от возраста

мелкие артерии более жесткие
– увеличение амплитуды колебаний давления

диагностика – по скорости распространения
пульсовой волны

Строение стенки артерии



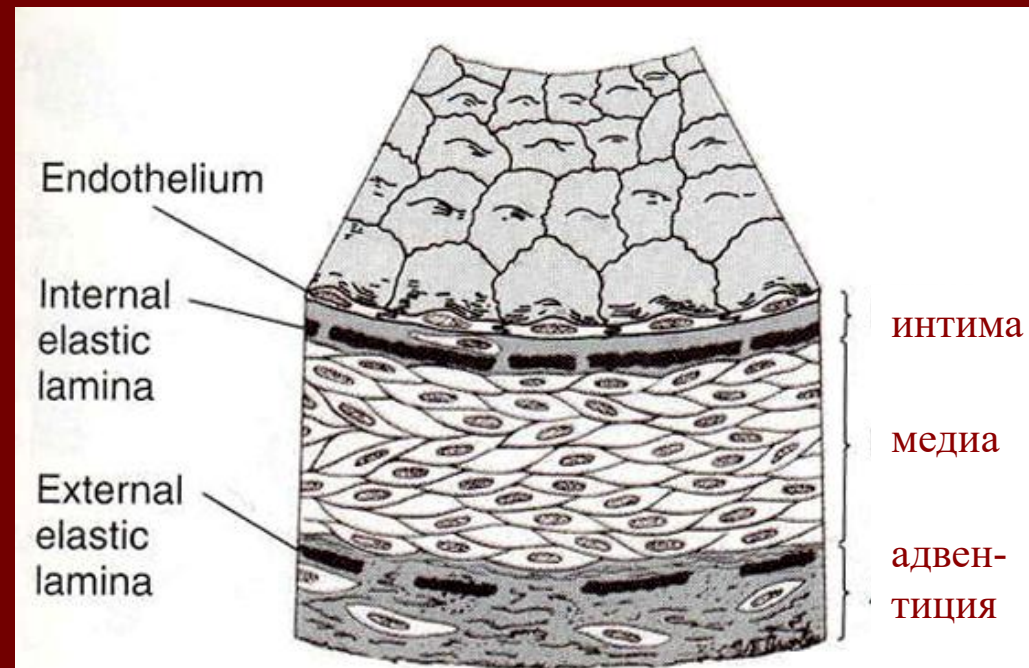
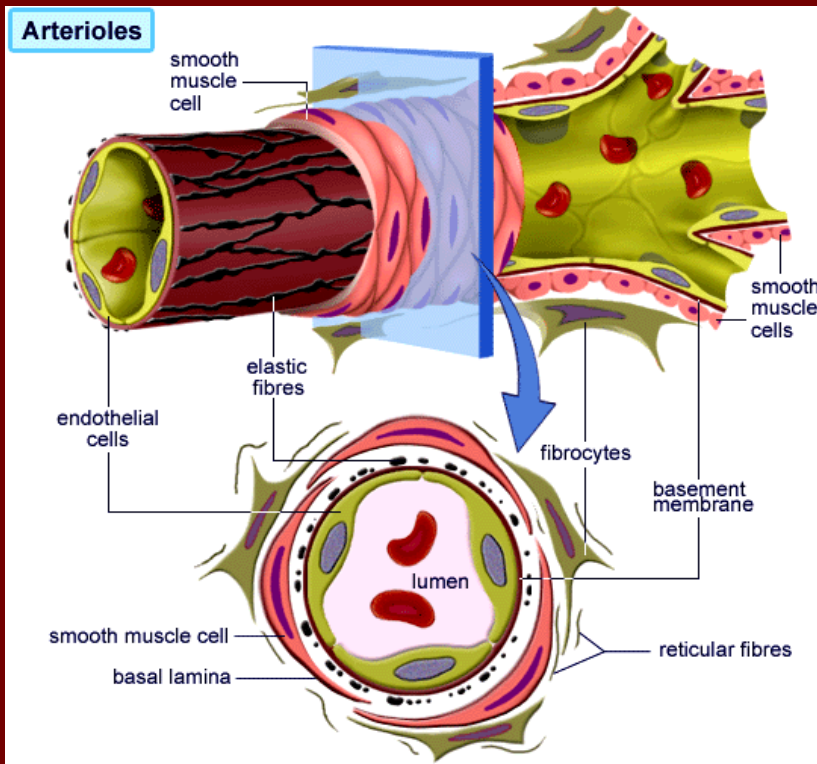
эндотелий (обычно однослойный);

гладкомышечные клетки;

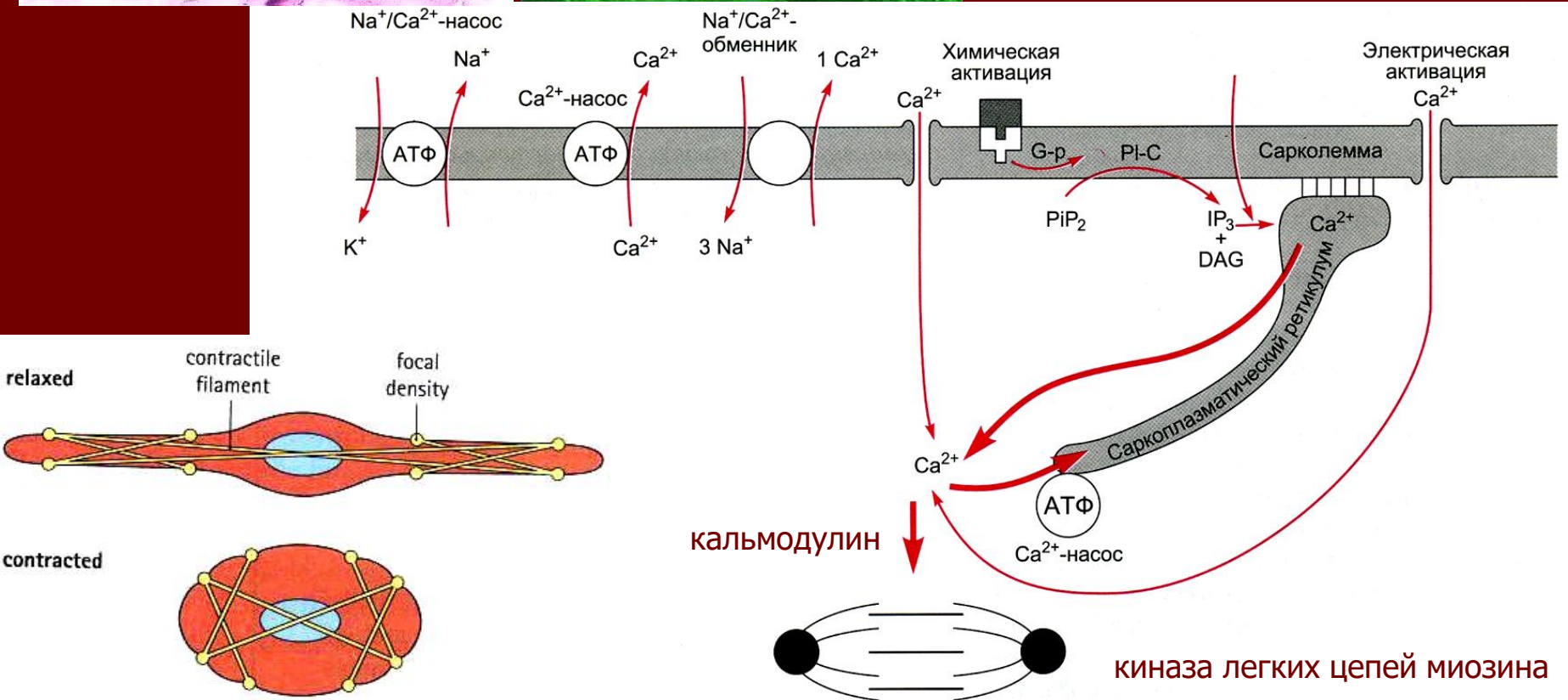
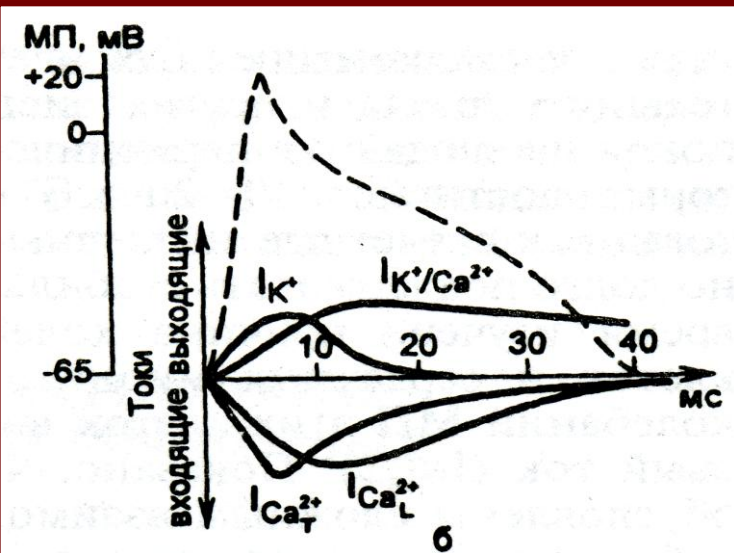
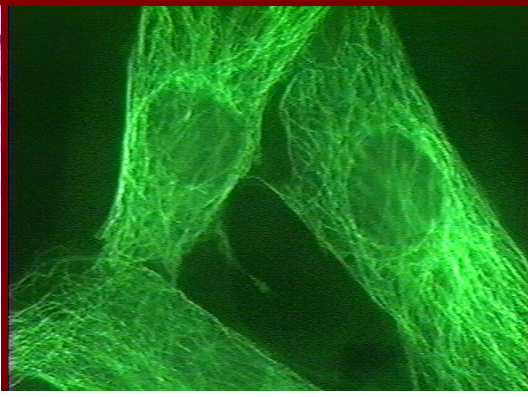
наружная оболочка (адвентиция):

эластические и коллагеновые волокна;

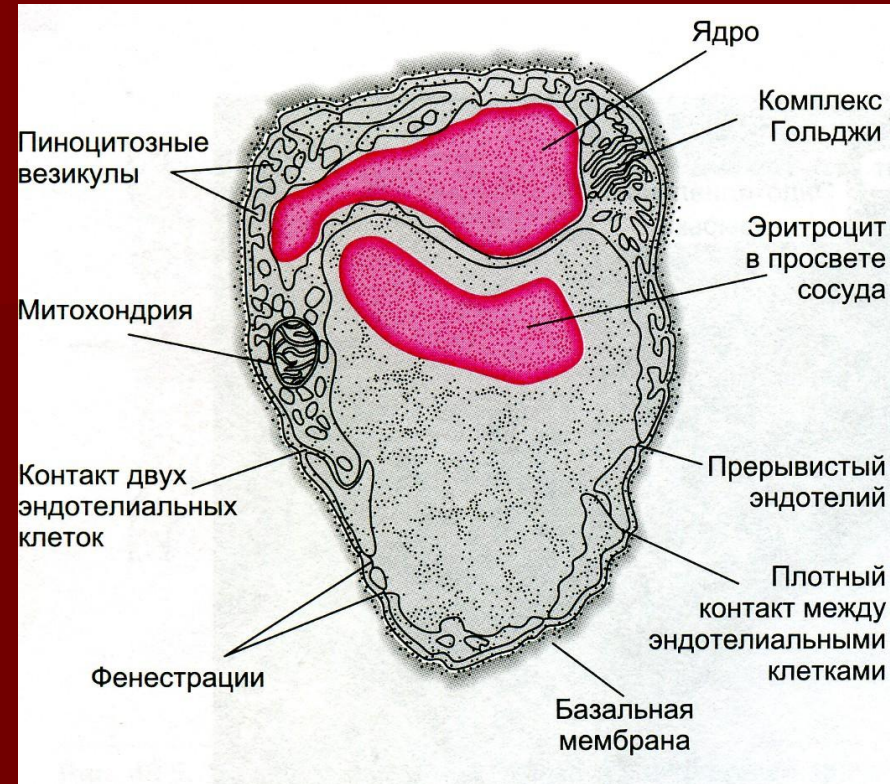
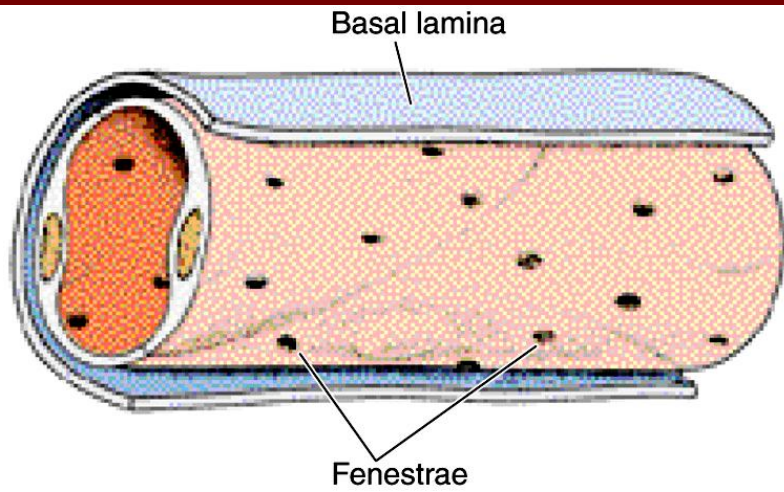
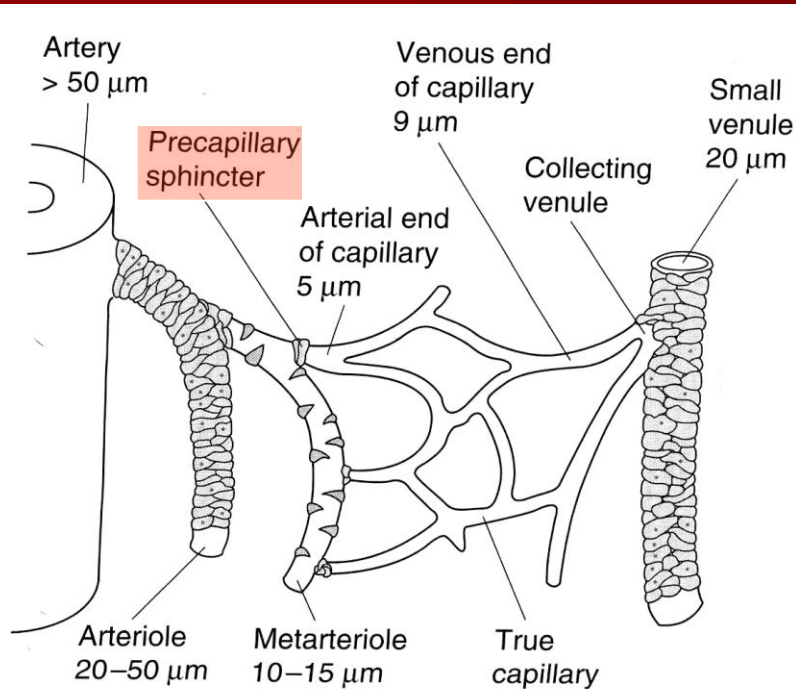
вязко-упругие свойства



smooth muscle



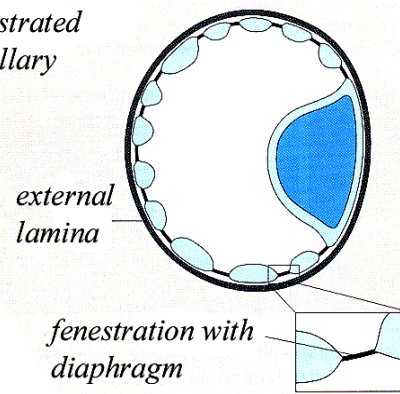
Строение капилляра



Виды контактов между эндотелиальными клетками

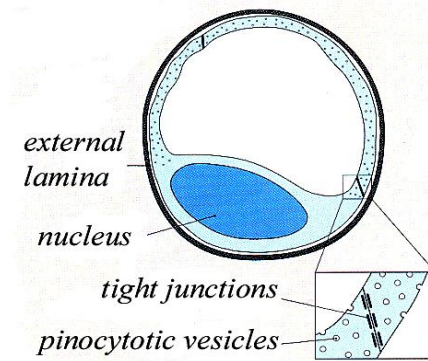
Фенестрированный

fenestrated capillary



непрерывный

continuous capillary



Силы, движущие жидкость в капилляре

1. Силы осмоса:

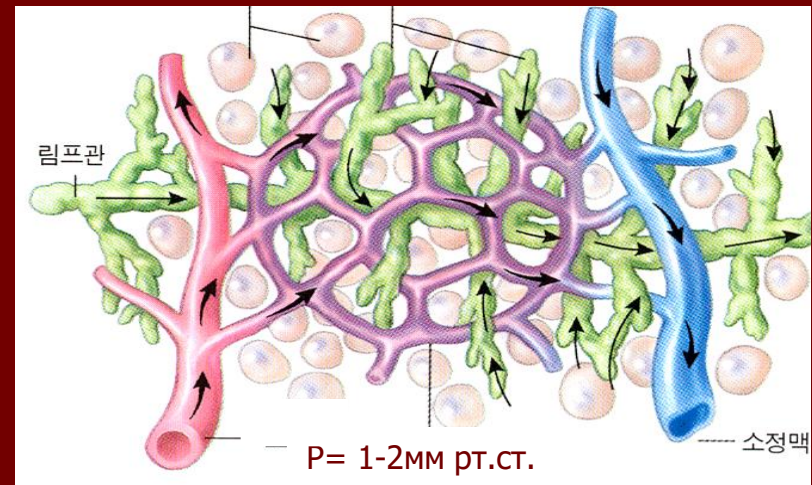
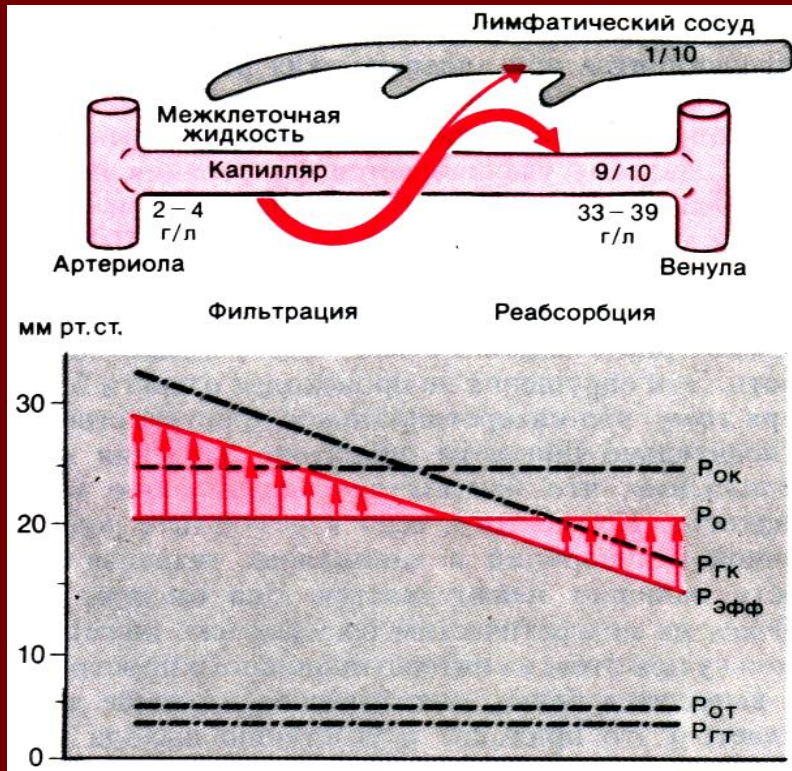
$P_{ок}$, $P_{от}$, P_o — онкотическое давление в капилляре (25 мм рт.ст.),
тканевой жидкости (5 мм рт.ст.),
и суммарное онкотическое (20 мм рт.ст.)

$$P_{ф} = P_{гк} - P_{ок} + P_{от} - P_{гт}$$

2. Гидростатические силы (т.е., нагнетаемые сердцем):

$P_{гк}$, $P_{гт}$, $P_{эфф}$ — гидростатическое давление в капилляре (падение от 30-35 мм рт.ст. до 13-17 мм рт.ст.), тканевой жидкости (в среднем 3 мм рт.ст.) и суммарное (эффективное)

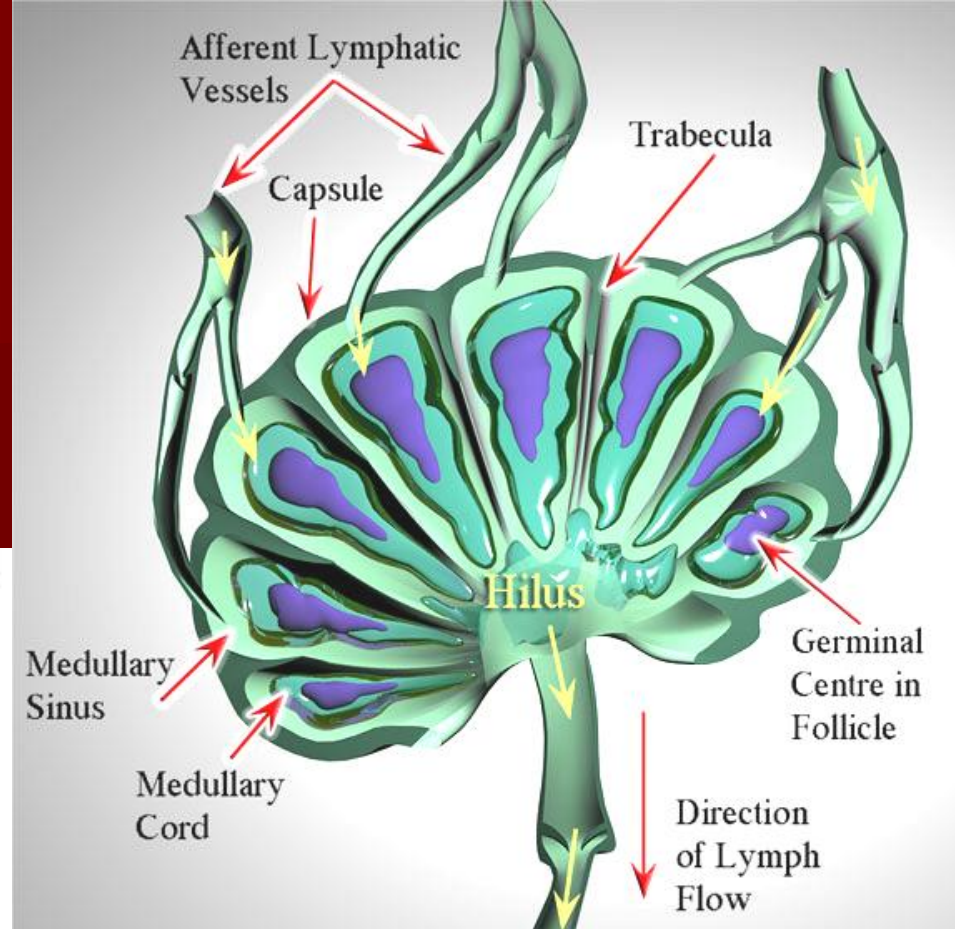
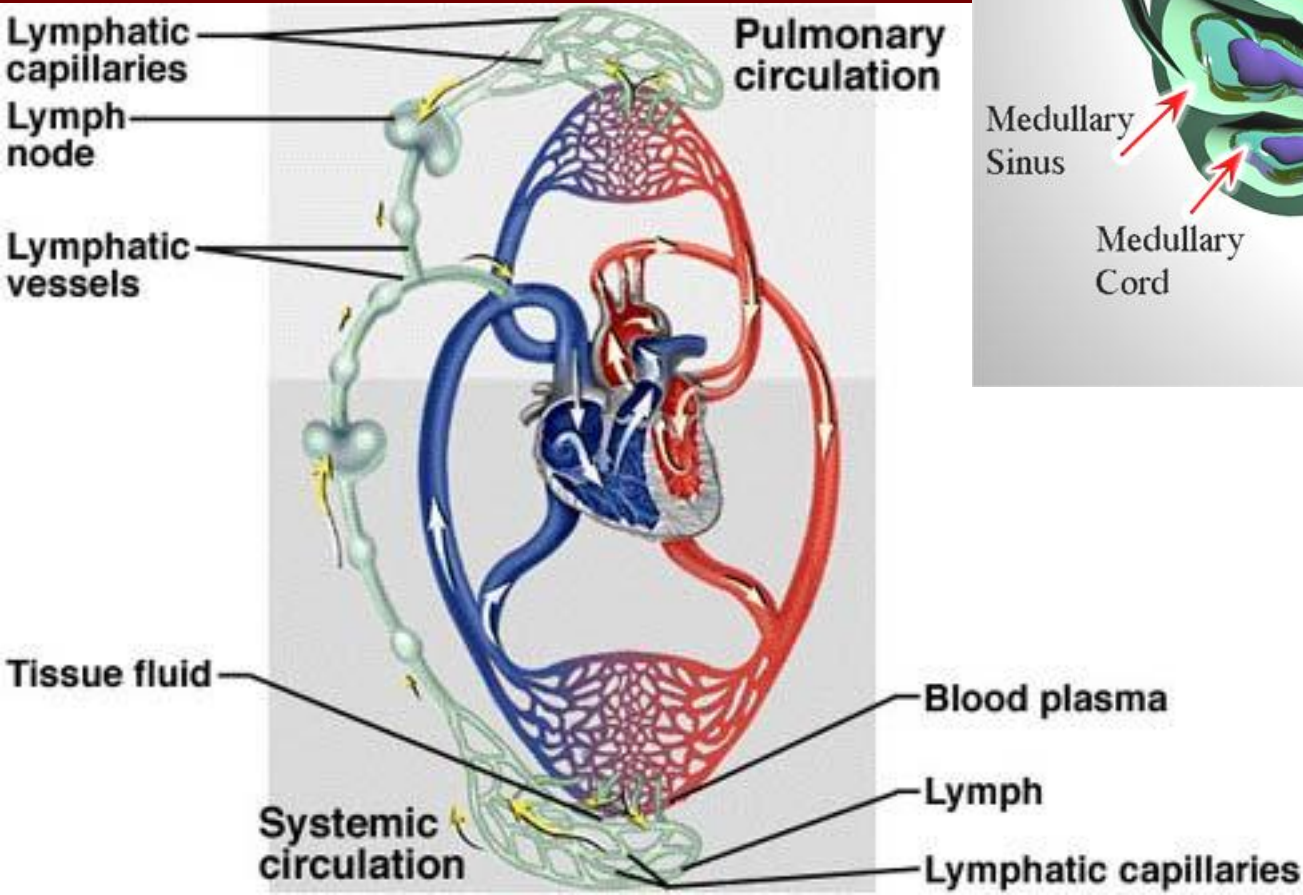
т.о. в капиллярах идет обмен веществ
(но есть и артериально- венозные анастомозы)
скорость фильтрации - около 20 л/сутки
эритроциты = поршни
1/10 жидкости уходит в лимфатические протоки (2 л/сут)



лимфатическая система

ФУНКЦИИ:
ДРЕНАЖНАЯ, ЗАЩИТНАЯ, ТРАНСПОРТНАЯ

В сутки вырабатывается около 2 л лимфы, что соответствует 10 % жидкости, не адсорбируемой после фильтрации в капиллярах.



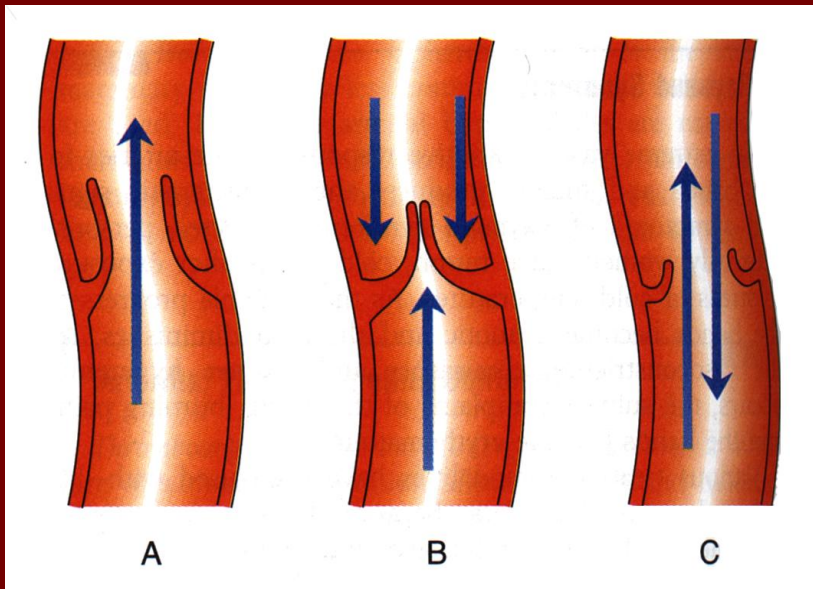
Среднее содержание белка – 20 г/л
(печень – 60 г/л;
мышцы – 20 г/л;
кожа – 10 г/л).

Ток крови в венах

Вены – депо крови

Силы, движущие кровь к сердцу:

- Нагнетательная работа сердца (недостаточно)
- Мышечный насос (ходьба)
- клапаны
- дыхательный насос



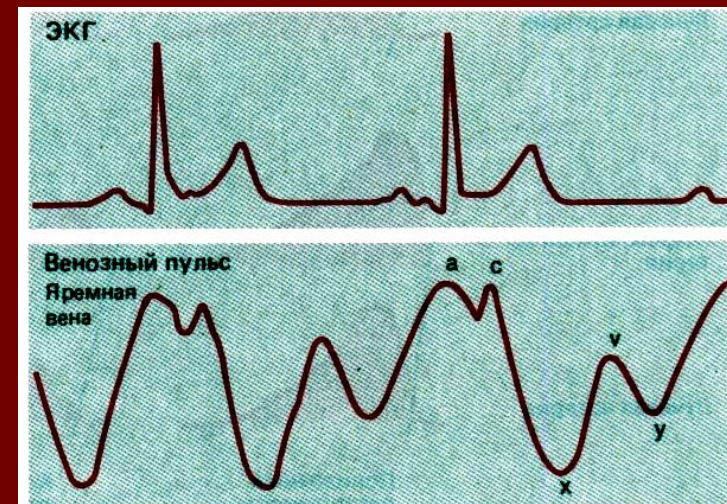
А – открытые клапаны

В – закрытые клапаны

С – недостаточность клапанов

Пульсация яремной вены:

- а – сокращение правого предсердия
- а-х – расслабление предсердия
- с – выпячивание AV клапана в предсердие во время сокращения желудочка
- х-v – наполнение правого предсердия
- v-y – падение давления сразу после открытия AV клапана
- у-а – продолжение наполнения предсердия



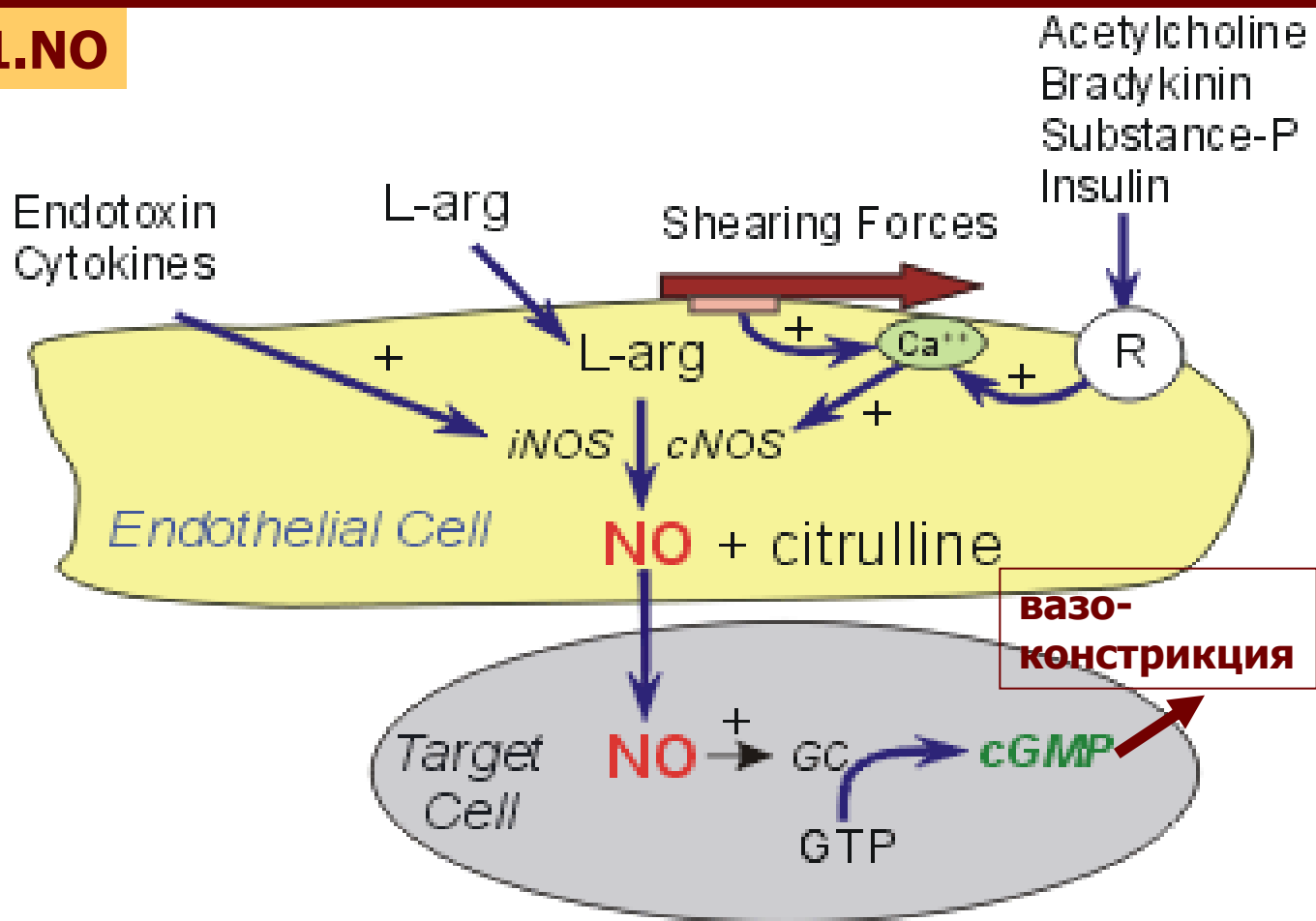
Уровни регуляции просвета сосуда:

- Местный (тканевой)
- Нервный (вегетативные рефлексy)
- Гуморальный: гормональный (*адреналин, брадикинин, эндотелин, ангиотензин II и др.*)
и метаболический (*O₂, CO₂, pH и др.*)

Тканевые факторы вазодилатации (расширения сосуда)

Активация NO-синтазы при сдвиге мембраны эндотелия:

1.NO

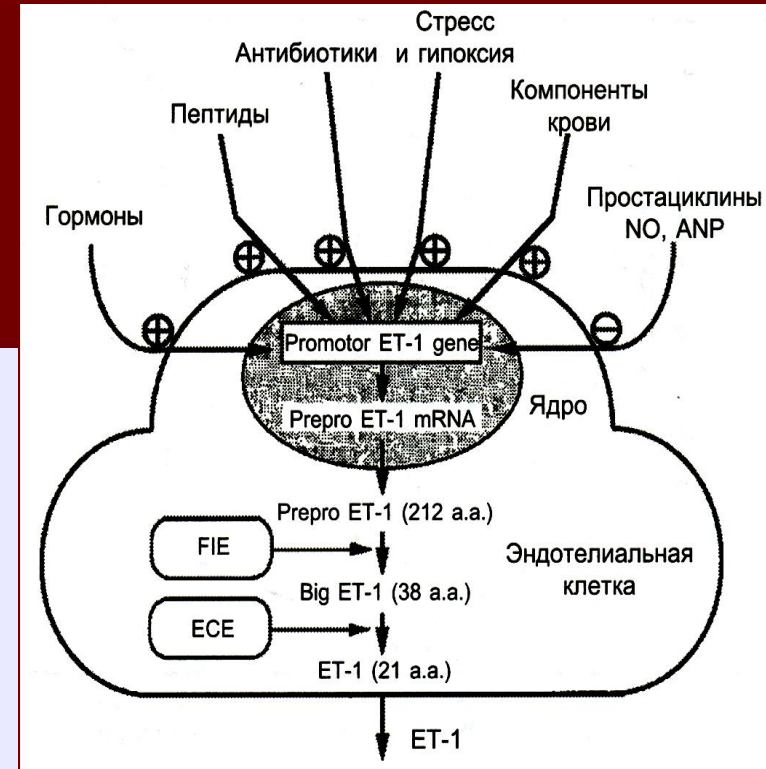
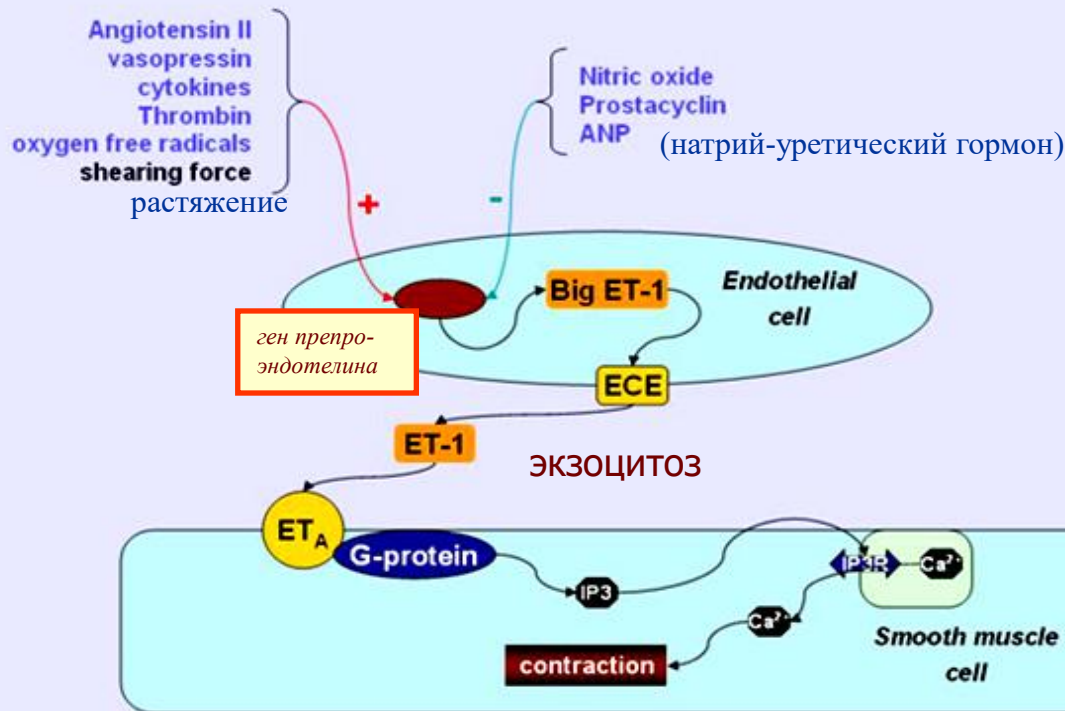


Тканевые факторы вазоконстрикции (сужения сосуда)

Эндотелин (ЕТ) – пептид (21 а.к.)

Факторы, повышающие выброс ЕТ

Механизм вазоконстрикции и
разрастания
гладкомышечных волокон

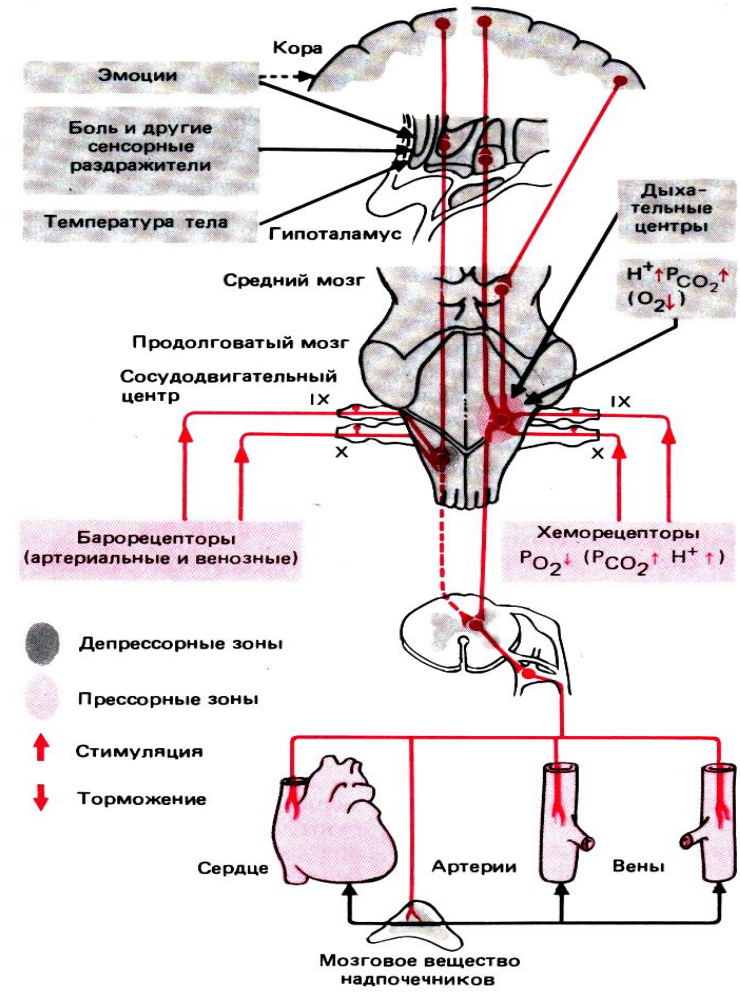
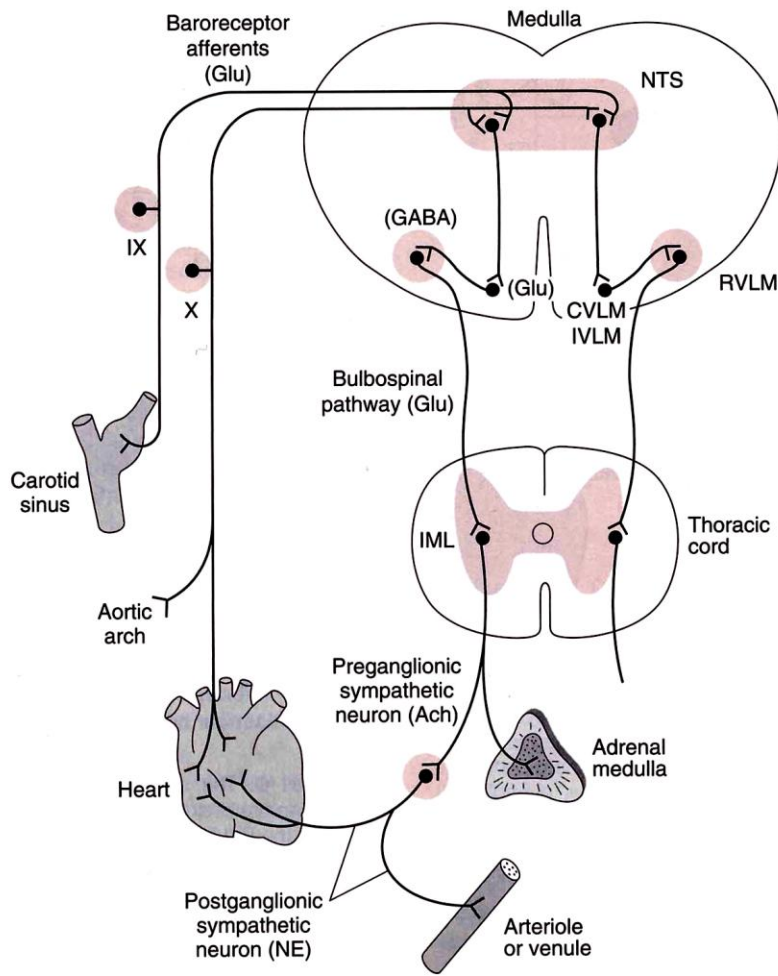


(с возрастом синтез
выходит из-под контроля)-
одна из причин возрастной
гипертонии

Нервная регуляция тонуса сосудов:

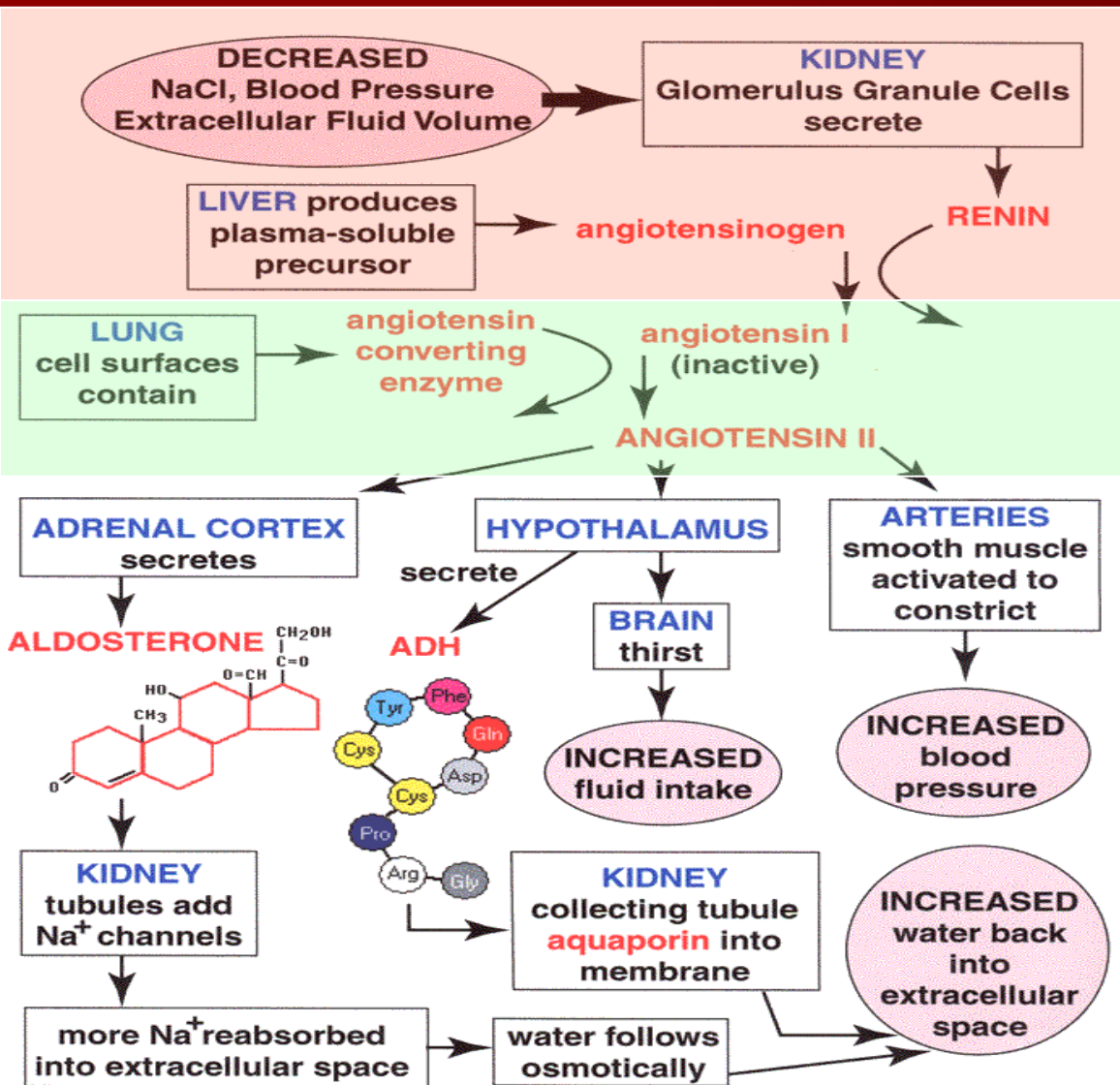
рефлекторная

(барорецепторы, хеморецепторы, прямые воздействия на ЦНС)



Ренин Ангиотензин Альдостероновая Система

в гормональной регуляции давления



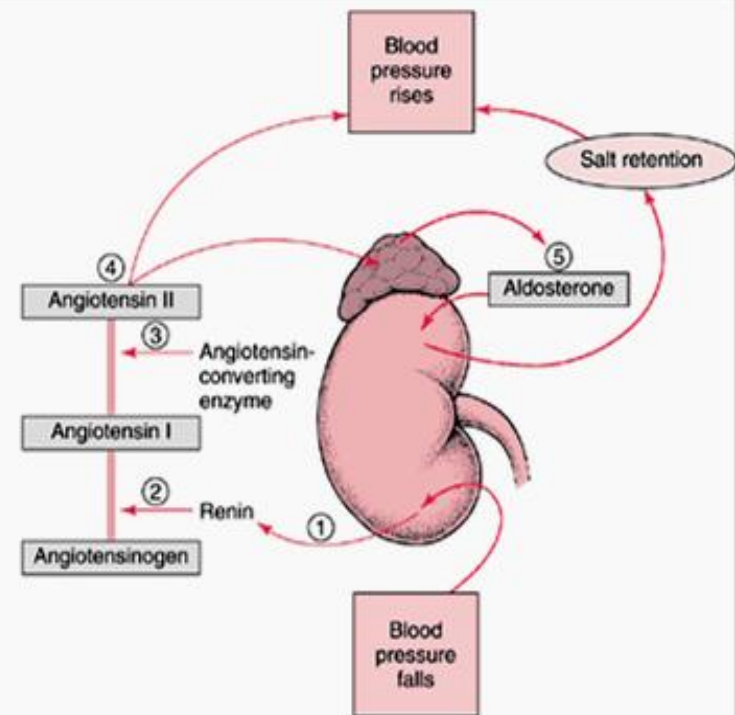
Ренин – фермент, из юкста-гломерулярных клеток почек

Ангитензиноген – фрагмент альфа₂-глобулина

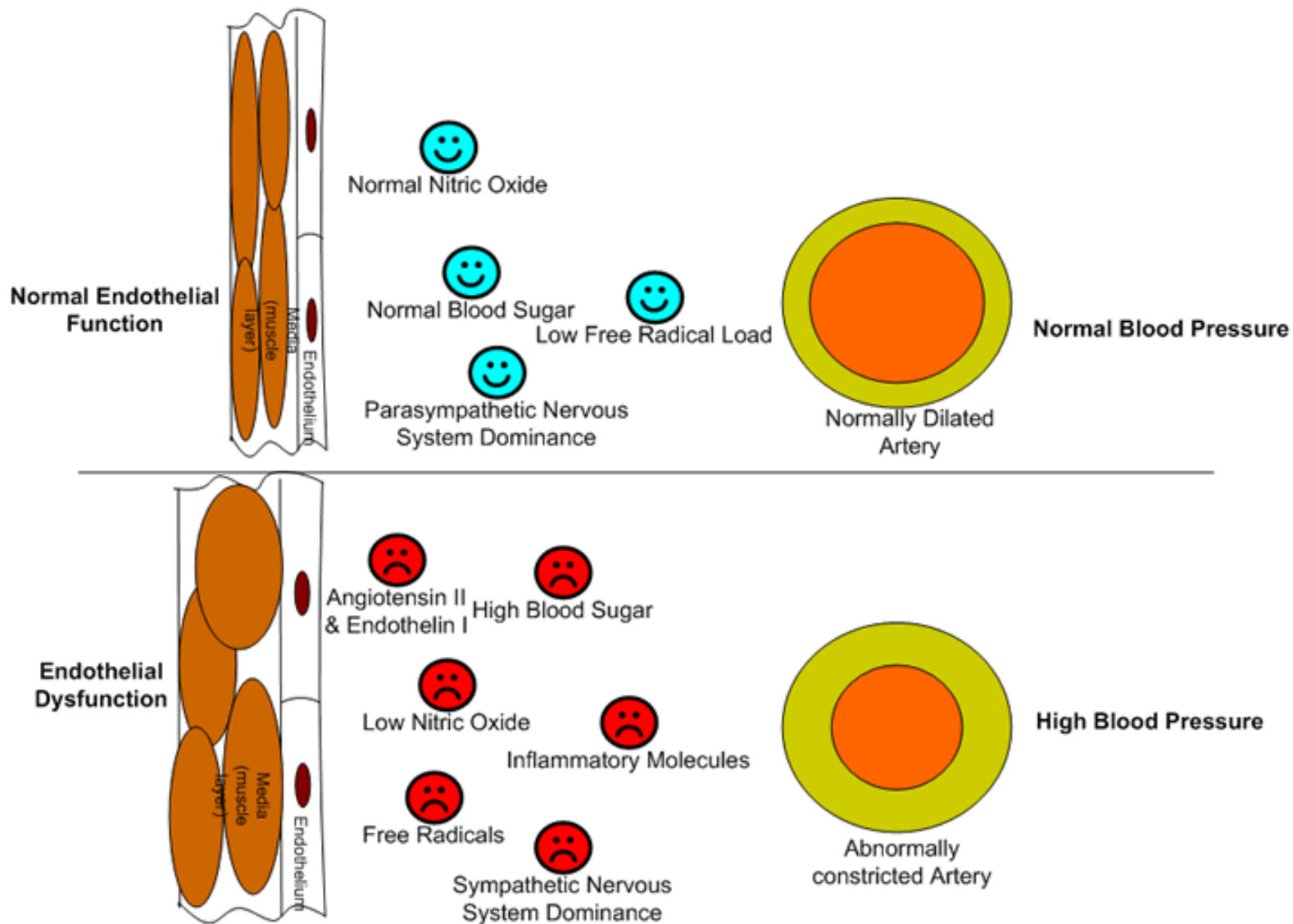
Ангиотензин I (10 а/к)

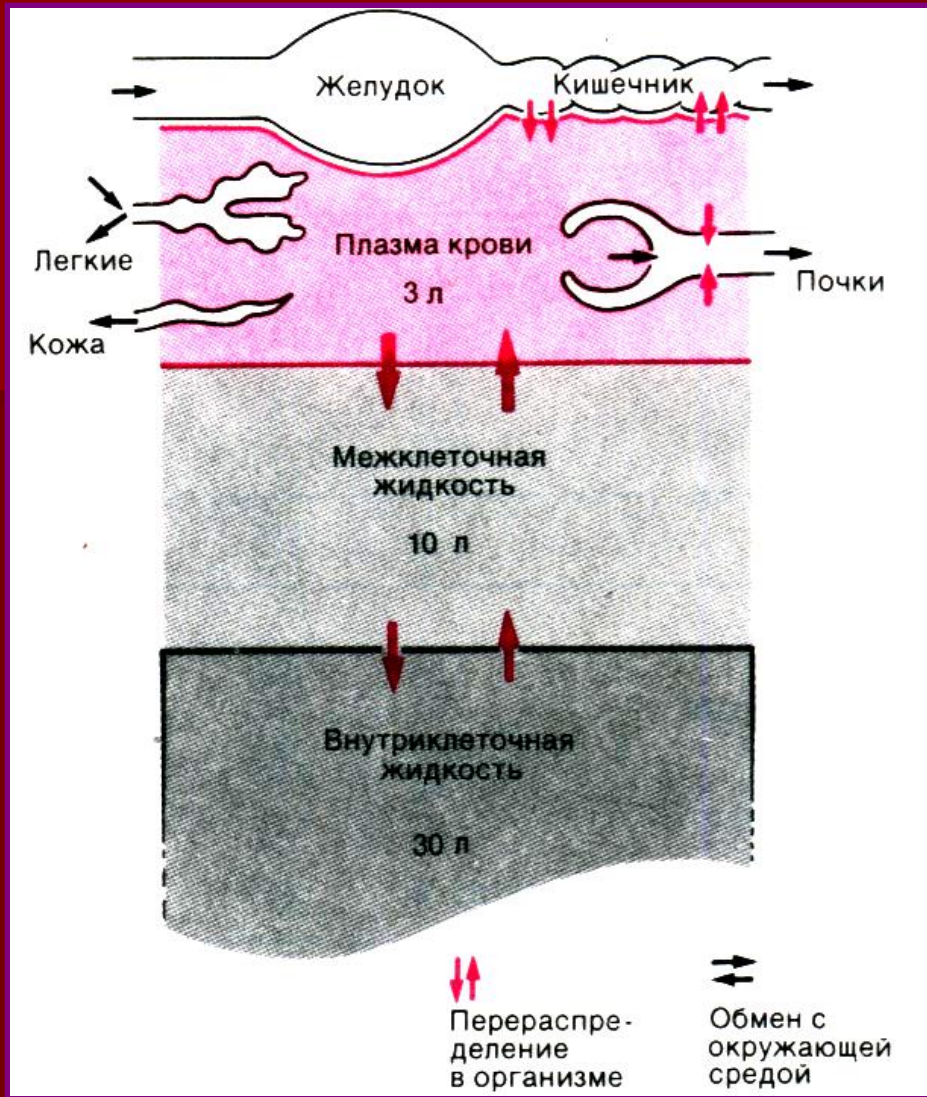
Ангиотензин II (8 а/к) – активация АТ₁-рецепторов, рост внутриклет. кальция и вазоконстрикция + выброс *вазопрессина* и альдостерона (обратное всасывание воды и Na⁺ в почках)

конкуренция с ANP



Факторы, связанные с риском артериальной гипертензии





Состав крови

Электролиты:

натрий - 3.28 г/л
 калий - 0.18
 кальций - 0.10
 магний - 0.02

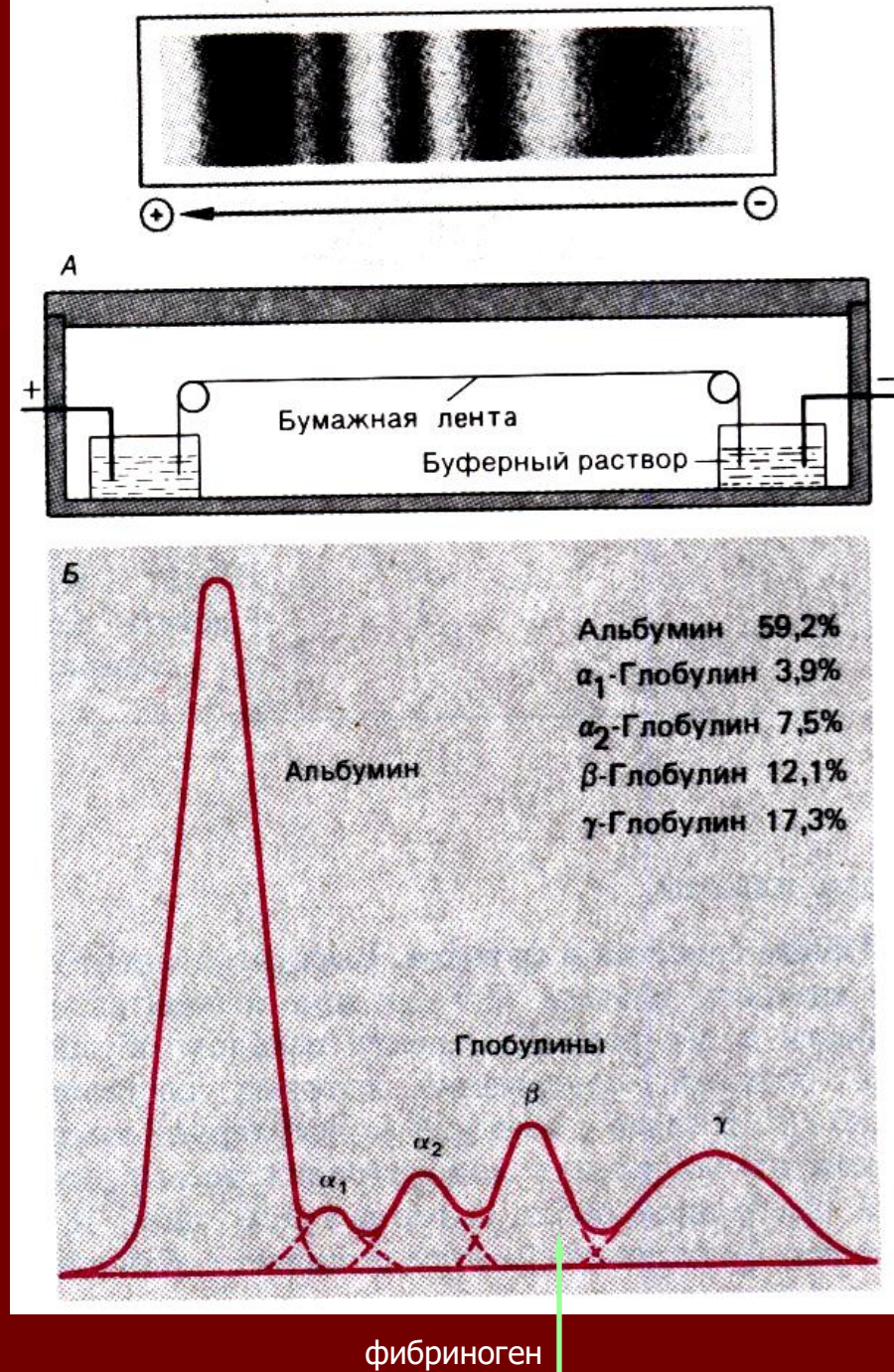
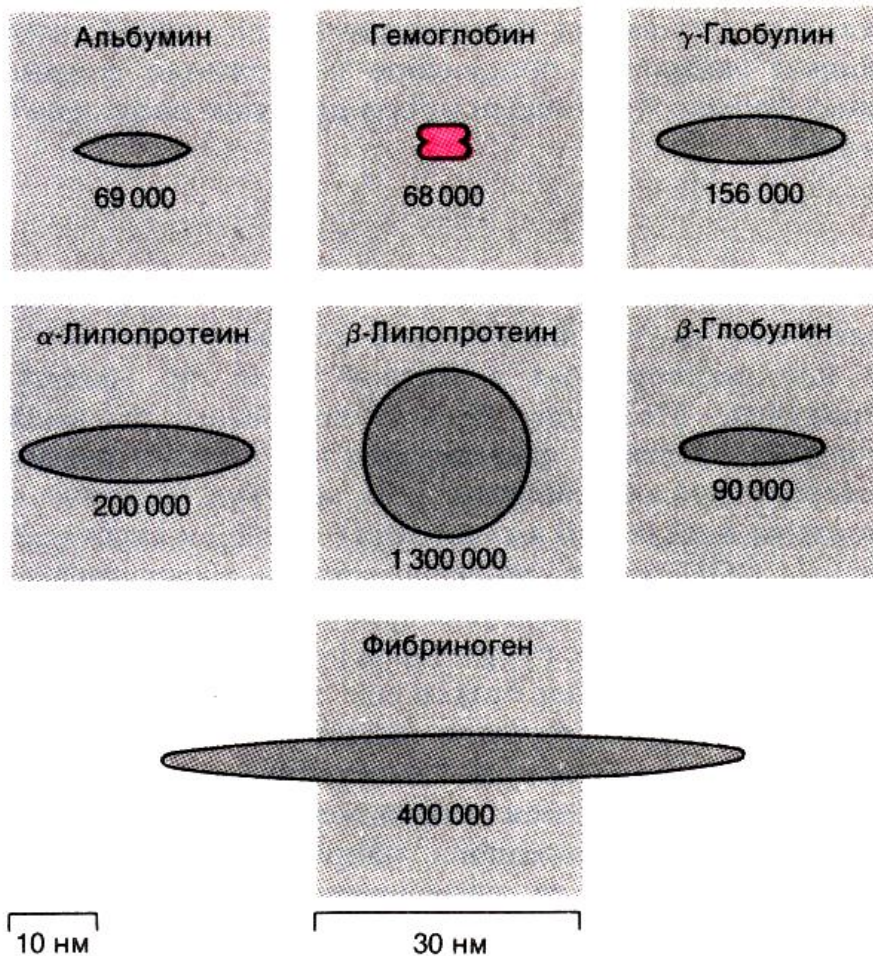
хлорид - 3.65
 бикарбонат - 0.61
 фосфат - 0.04
 сульфат - 0.02

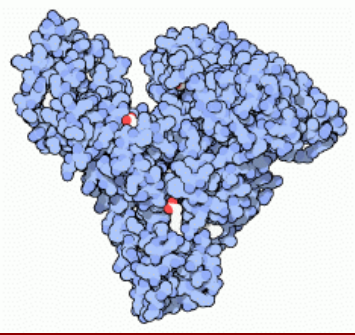
глюкоза	- 0.9-1.0 г/л
мочевина	- 0.14 г/л
аминокислоты	- 0.05 г/л
жирн. к-ты	- 3-4.5 г/л
холестерол	- 1.2-3.5 г/л

*осмотическое
 давление: 7.3 атм.
 = 5600 мм рт.ст.*

рН плазмы = 7.4

Электрофореграмма сыворотки крови человека





Белки крови

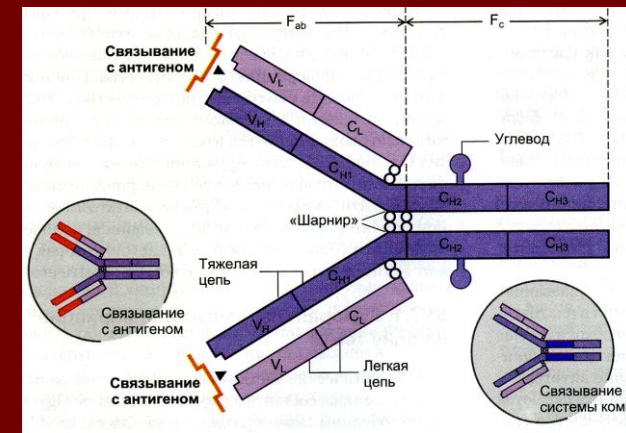
Альбумин (40,0 г/л)
 онкотическое давление,
 транспортная функция
 (кальций, жирн. к-ты),
 связывание тироксина,
 белковый резерв
 (синтез – 15 г/сутки;
 время полужизни – 10-15 суток)

β-глобулины (12 г/л)
 транспорт липидов
 железа
 гемсвязывание
фибриноген
 С-реактивный белок
 (фагоцитоз)

α1-глобулины (8 г/л):
 транспорт липидов
 α1-антитрипсин (ингибитор протеаз)
 протромбин

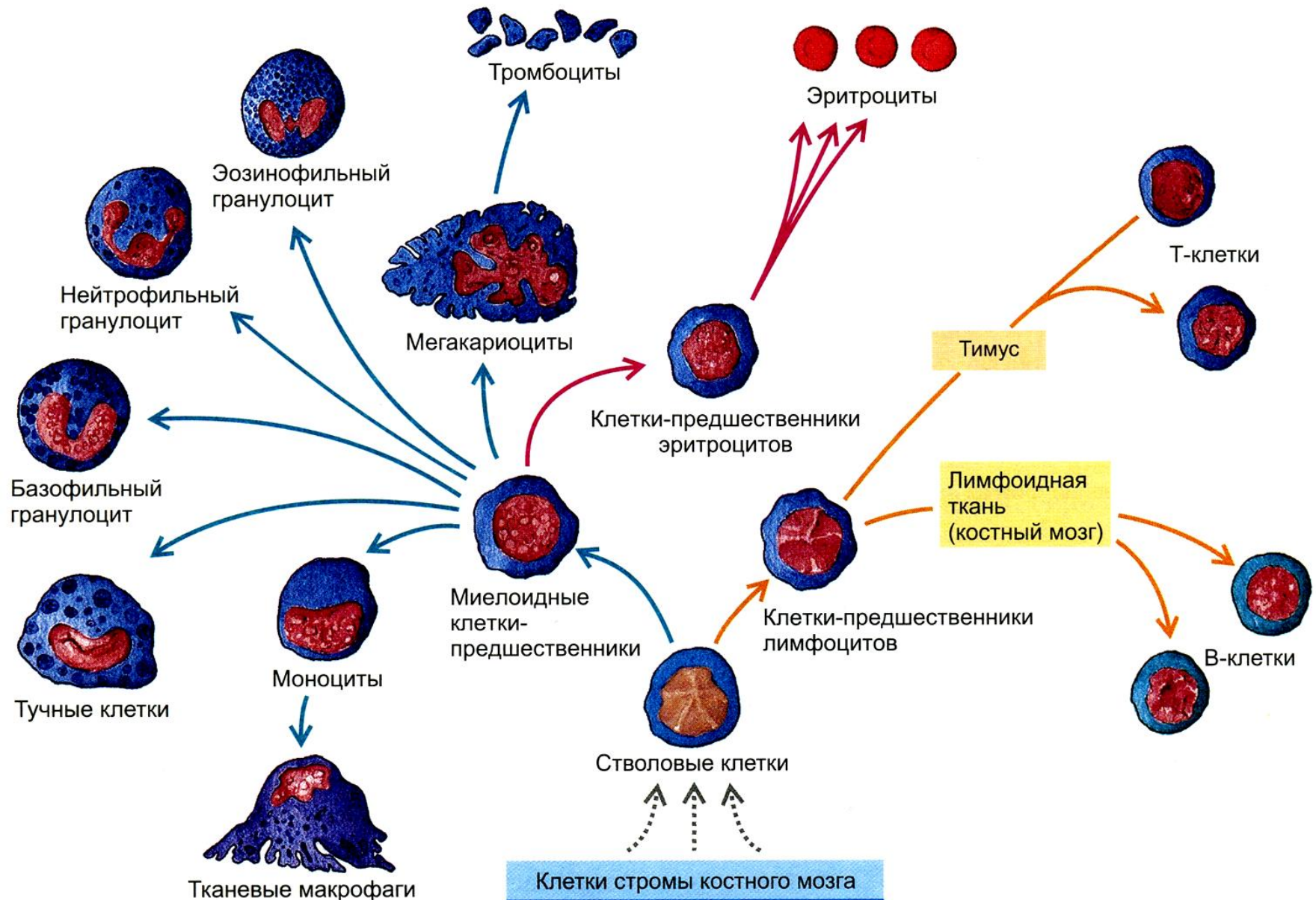
α2-глобулины (4 г/л):
 α2-макроглобулин (ингибитор протеаз)
 α2-антитромбин III (ингибитор тромбина)
 плазминоген
 α2-гаптоглобулин (связывает гемоглобин, препятствует его
 выделению с мочой).

γ-глобулины (12 г/л)
Ig (A, G, D, E, M)



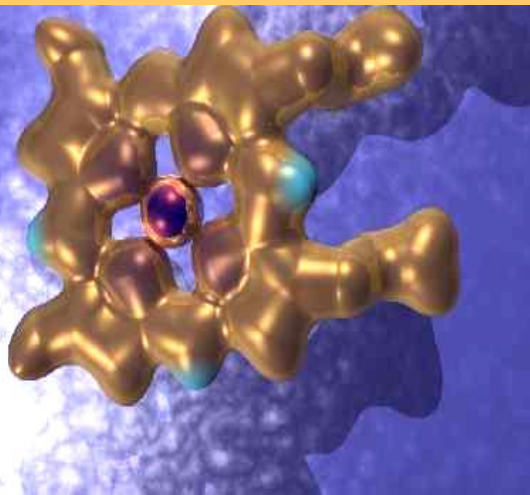
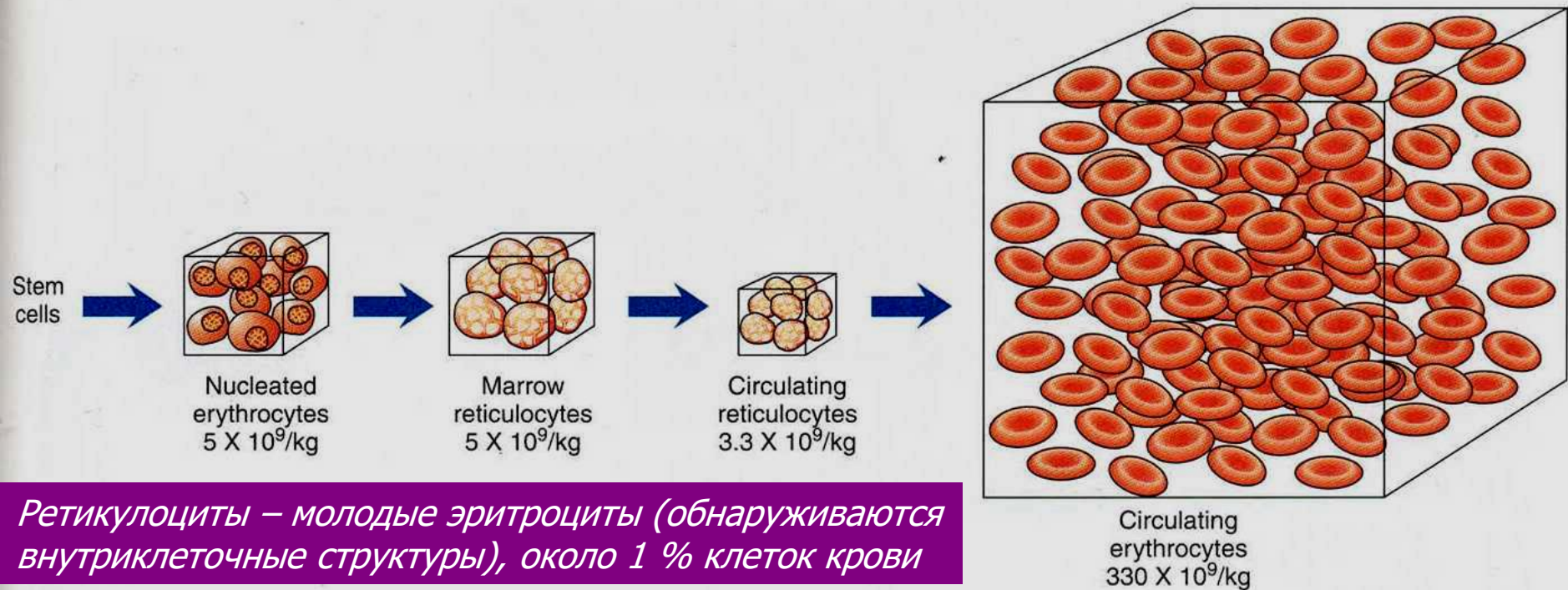
Клетки крови

Тромбоциты, эритроциты, лейкоциты



Эритроциты

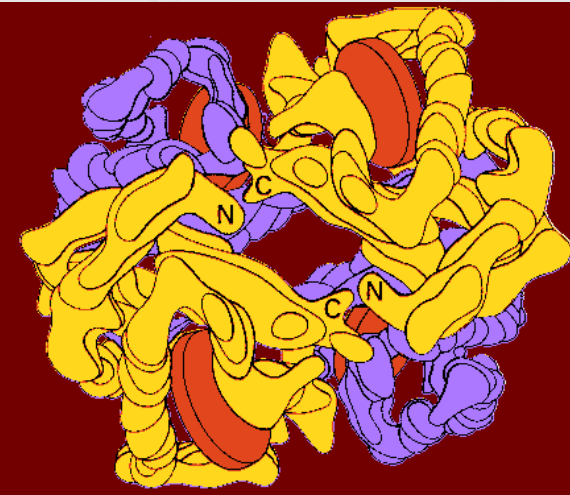
Стимулятор эритропоэза – эритропоэтин:
гликопротеин, около 34 кД, синтез – почки (слабее – печень)



В состав гемоглобина входит:

ГЕМ - комплекс железа с
протопорфирином

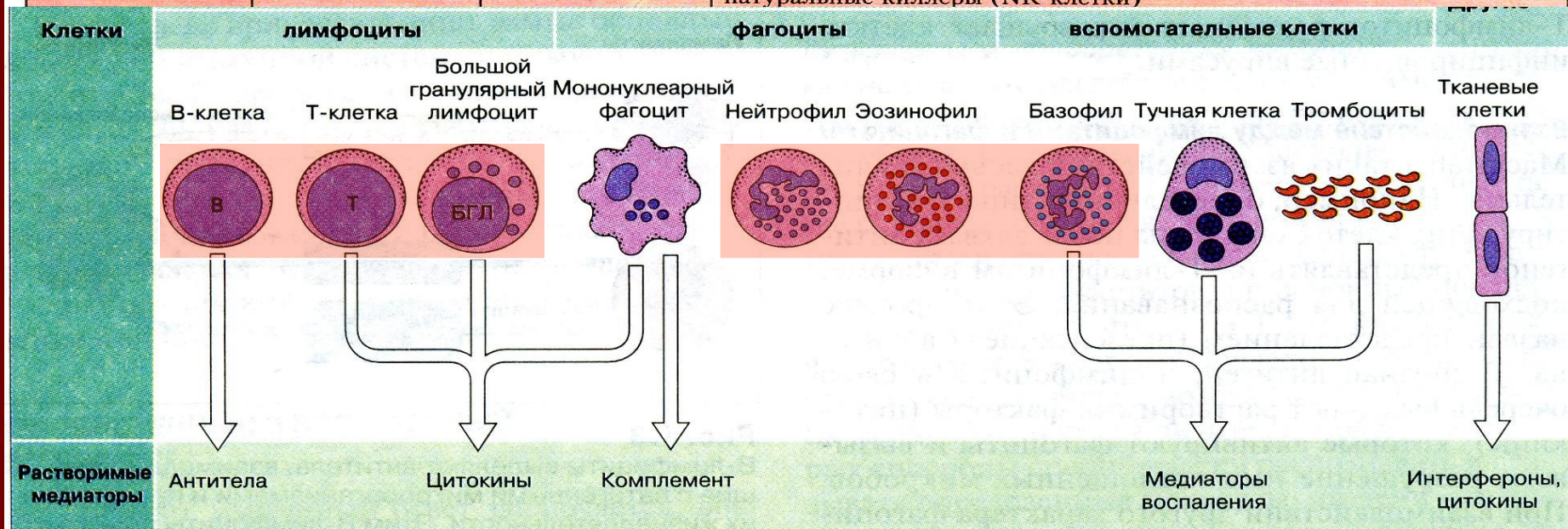
ГЛОБИН - 2 пары
полипептидных цепей (α ,
 β , γ , δ)



Лейкоциты: виды и функции

Число и функции лейкоцитов

	Число в 1 мкл крови (нормальная область)	Лейкоциты, %	Функция
Лейкоциты	5000 — 10 000		
Гранулоциты			
Нейтрофилы		40 — 60	Фагоцитоз и лизис паразитов и бактерий; выделение лейкотоксически действующих веществ (лейкотриены); образование «антибиотиков» (лизоцим, лактоферрин, радикалы O_2) Защита от червей-паразитов, например, нитчатых червей нематоды; синергия с тучными клетками и базофилами в аллергическом воспалении Выделение гистамина и гепарина; роль при защите от одноклеточных микроорганизмов (протозов) и червей (гельминтов); гистаминзависимые аллергические симптомы; выделение хемотаксических привлекающих веществ для эозинофилов
Эозинофилы		1 — 3	
Базофилы		0 — 1	
Моноциты		4 — 8	Клетки-предшественники мононуклеарной системы фагоцитов (МСФ); МСФ-клетки: фагоцитоз, презентация антигена, высвобождение протеаз, радикалов O_2, NO, интерлейкинов
Лимфоциты		20 — 40	В- и Т-лимфоциты: гуморальный и клеточный иммунитет, натуральные киллеры (NK-клетки)



ВОСПАЛЕНИЕ — это сформировавшаяся в процессе эволюции компенсаторная реакция организма, характеризующаяся явлениями **альтерации** (повреждения), **экссудации** (выход жидкости в ткань) и **пролиферации** (размножения)

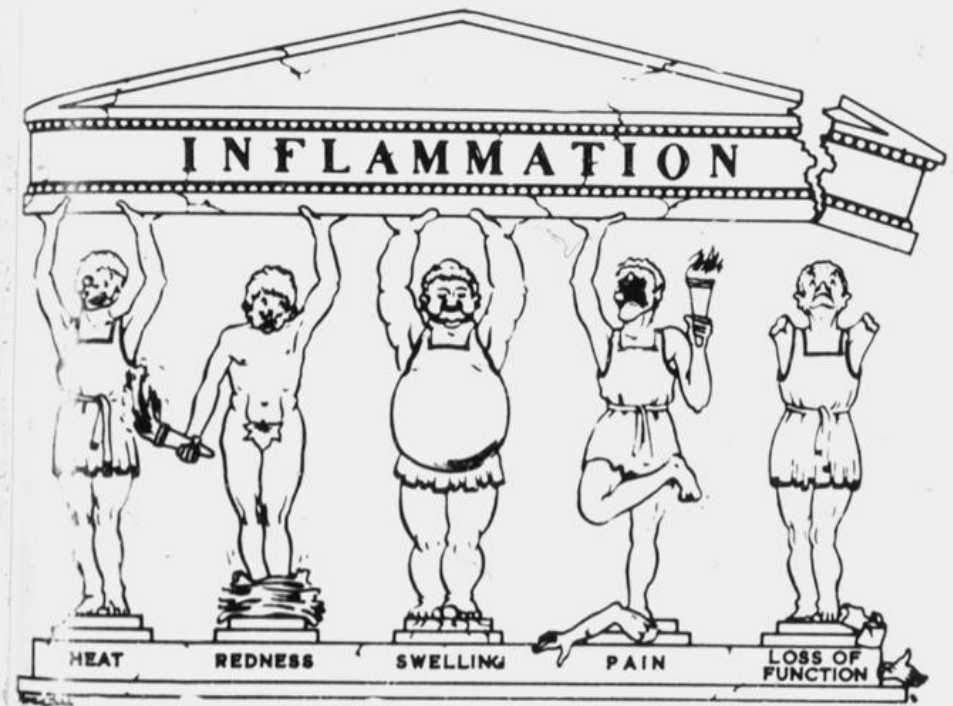
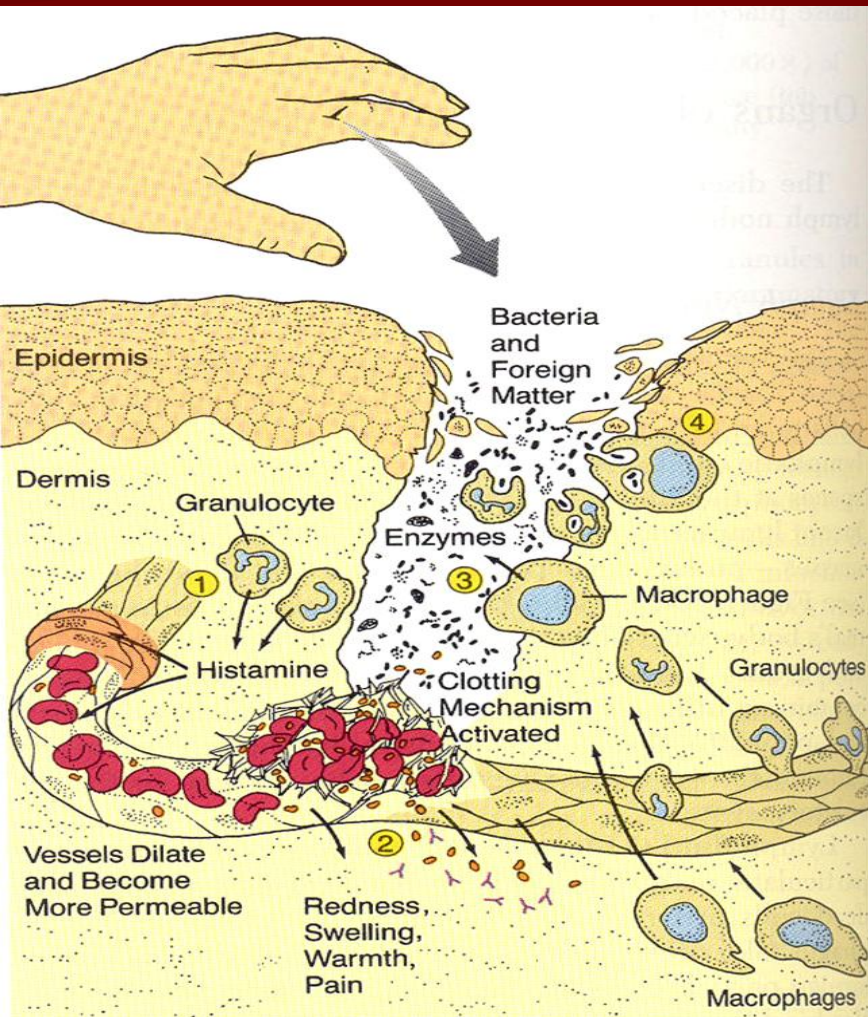
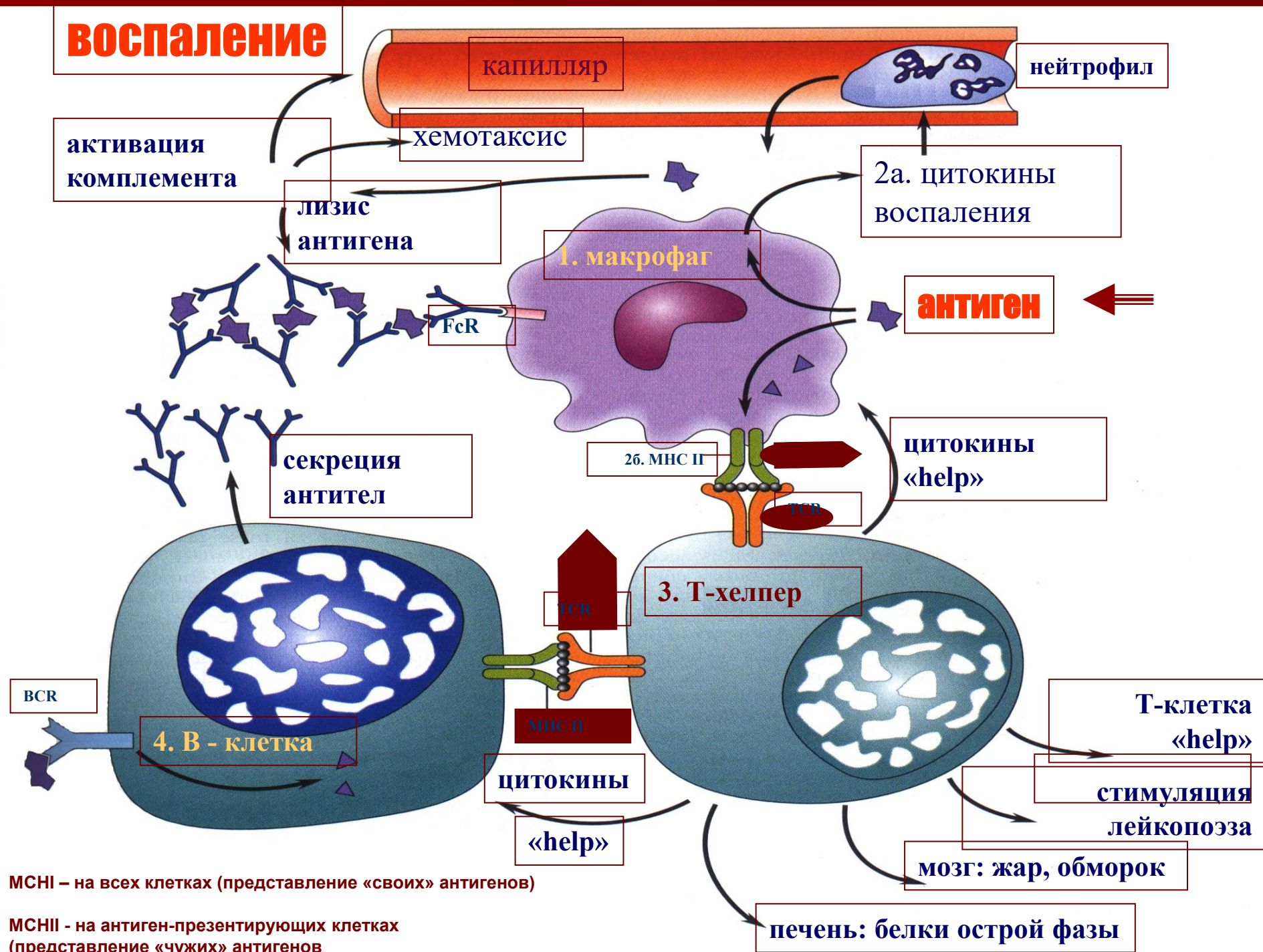


Рис. 1. Кардинальные признаки воспаления (жар, краснота, отек, боль и нарушение функции) в представлении W. G. Spektor и D. A. Willoughby (1968).

Воспаление



МНС I – на всех клетках (представление «своих» антигенов)

МНС II – на антиген-презентирующих клетках (представление «чужих» антигенов)

Система комплемента и связывание антител – два основных пути опсонизации (мечения) антигенов и нейтрализации возбудителя

Медиаторы воспаления:

Гистамин и серотонин

Брадикинин

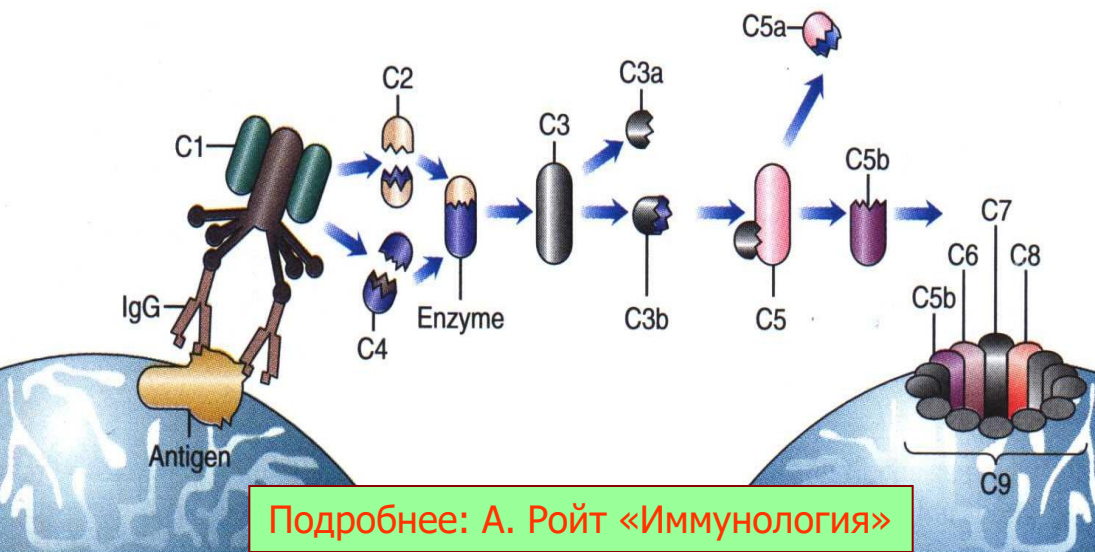
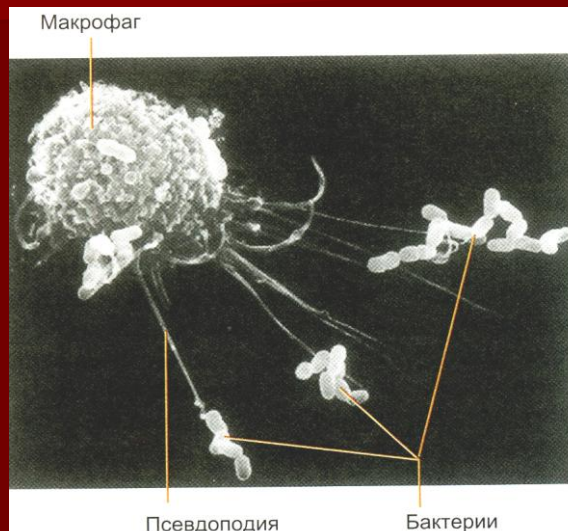
C3a, C5a

Простагландины

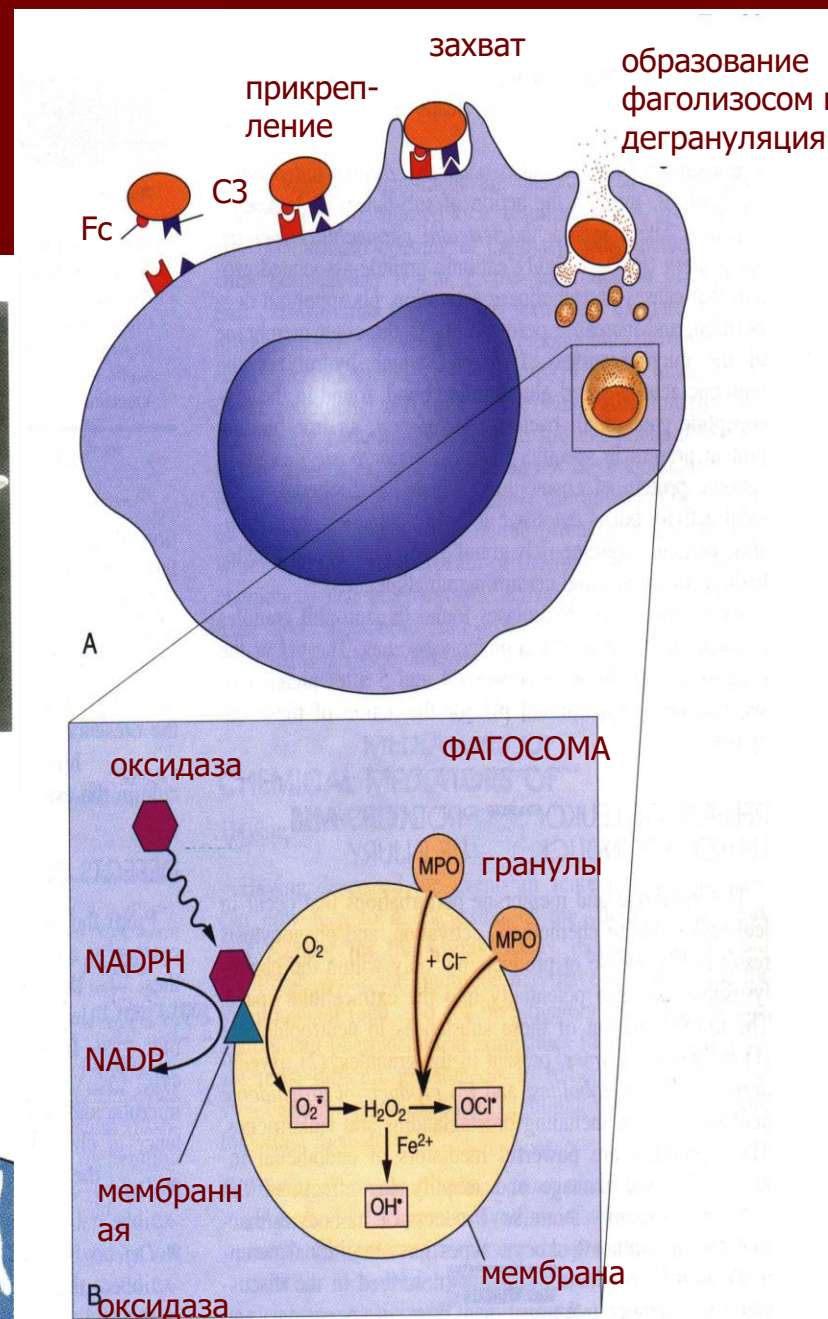
Лейкотриен B₄, C₄, D₄, E₄

Активные формы кислорода

Хемокины

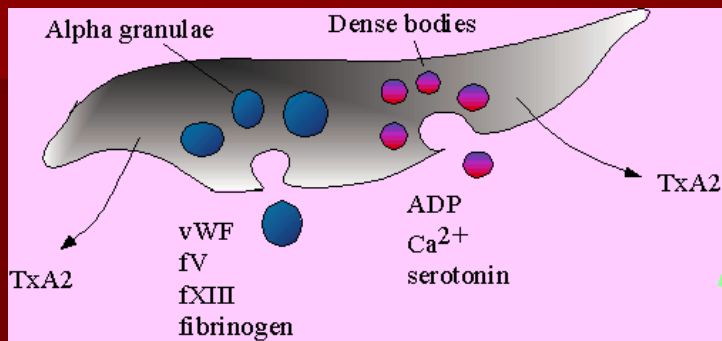


Подробнее: А. Ройт «Иммунология»

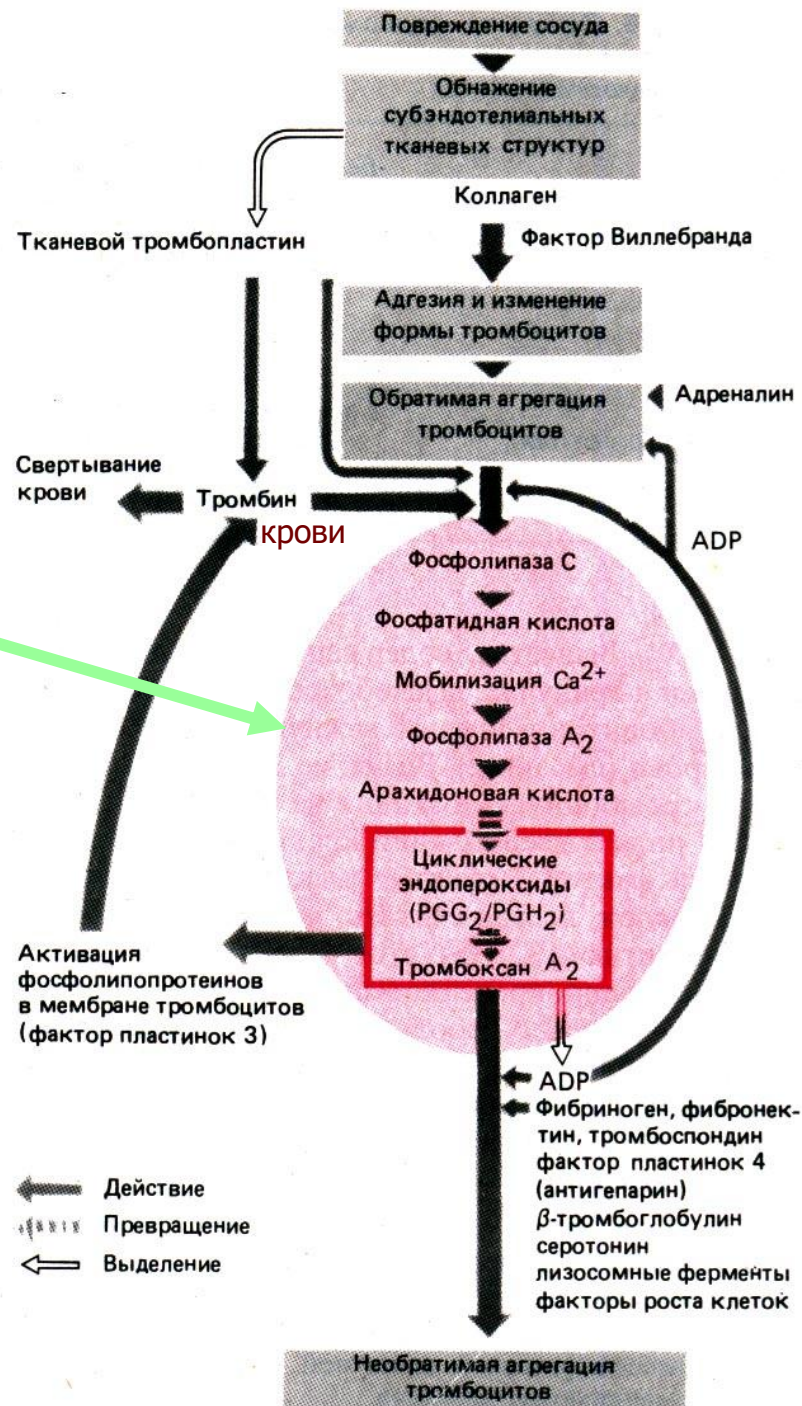


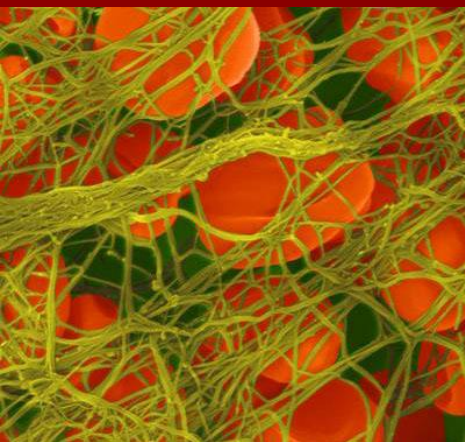
ГЕМОСТАЗ

ПЕРВИЧНЫЙ – белый тромб из тромбоцитов



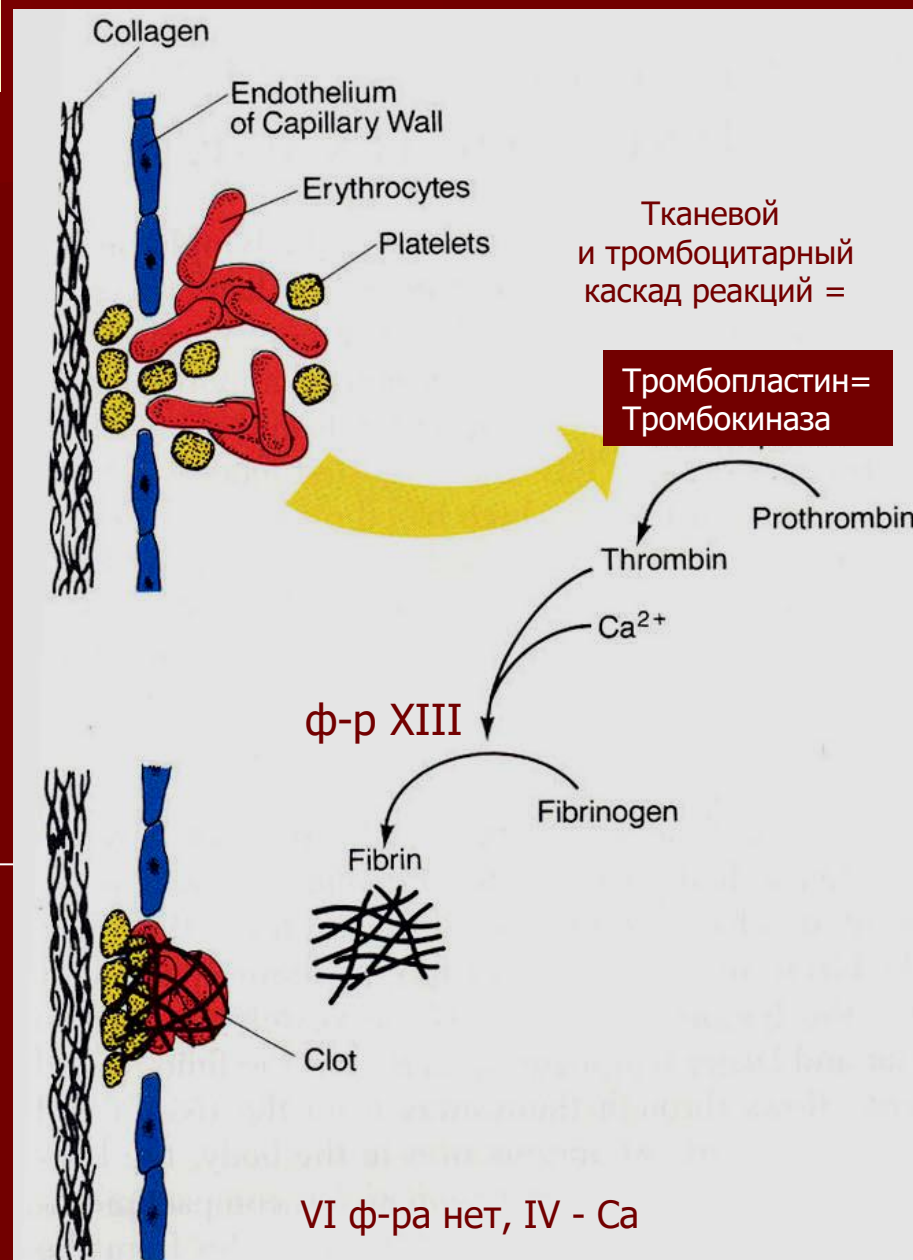
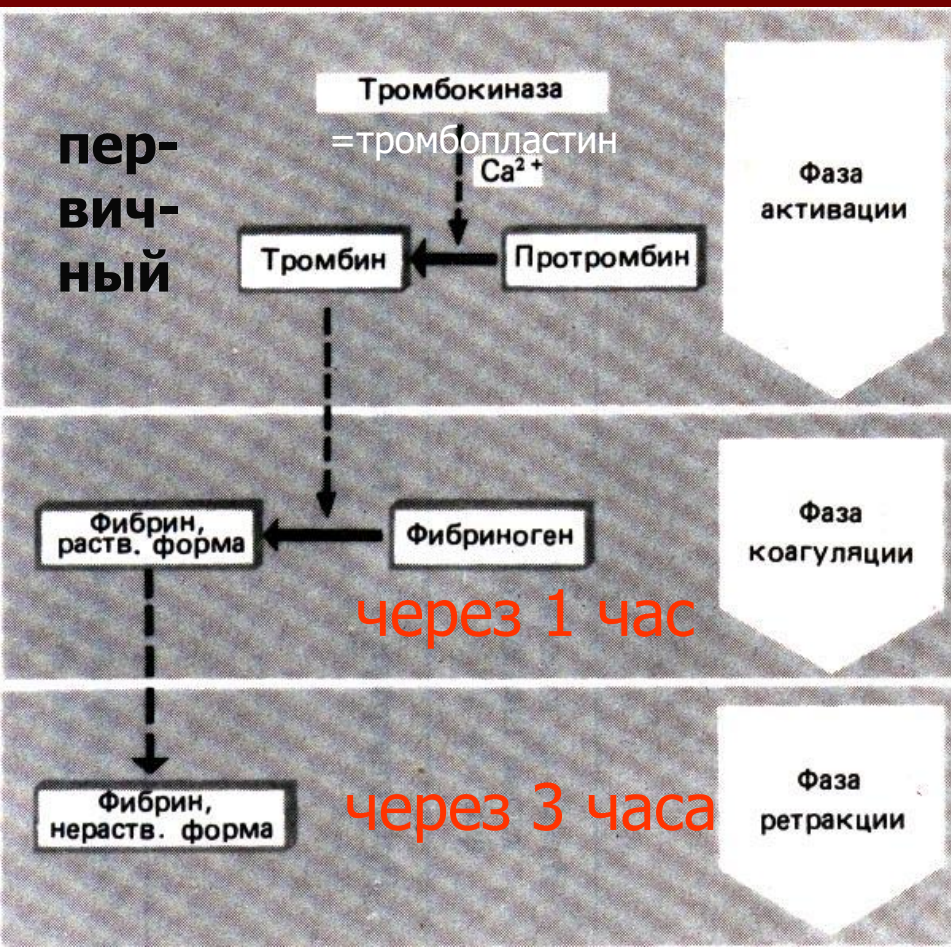
- повреждение сосуда
- взаимодействие ТЦ (тромбоцита) с **коллагеном**, их активация и обратимая агрегация
- активация тромбина, привлечение все новых ТЦ + *привлечение фагоцитов, вазоконстрикция*
- взаимодействие ТЦ с **фибриногеном**, их необратимая агрегация (*белый тромб*)
- + vWF – фактор фон Виллебранда (VIII)– способствует склеиванию тромбоцитов





ВТОРИЧНЫЙ ГЕМОСТАЗ (красный тромб)

- Сгустки фибрина (болячка)



Итого: свертывание и фибринолиз

Внешний (VII) и
внутренний (IX) пути

↓
X – активация тромбина (первичный)

↓
XIII – активация фибрина (вторичный
гемостаз)

Витамин К (-коагуляция)
- кофактор синтеза факторов
II, VII, IX, X (*кумарин – анти Вит К*)

Гемофилия –
недостаток факторов VIII (при А)
и IX (при Б) - мутации X хромосомы

